



**Technische
Universität
Braunschweig**

**Institut für Geoökologie
Abteilung für Klimatologie &
Umweltmeteorologie**

Bachelorarbeit

Bestimmung von Kaltlufttrajektorien für die klimaangepasste Stadtplanung

P. Hainz

15. August 2023

**Institut für Geoökologie
Abteilung für Klimatologie & Umweltmeteorologie
Prof. Dr. Stephan Weber**

Betreuer:
Prof. Dr. Stephan Weber
Dr. Meinolf Koßmann
Deutscher Wetterdienst
Abt. Klima- und Umweltberatung

Danksagung

Ich danke der Studienstiftung des Deutschen Volkes für die finanzielle und ideelle Förderung. Vielen Dank an Stephan Weber für die Betreuung der Bachelorarbeit und Beantwortung formeller Fragen. Herzlichen Dank an Meinolf Koßmann für das Bereitstellen der KLAM_21 Simulationen, die gute Betreuung und das Gegenlesen des Methodenteils. Vielen Dank an Bernd Frey für die Unterstützung bei den öfter mal auftretenden Problemen mit dem Server, der Verbindung zum DWD-Netzwerk und weiteren IT-Fragen. Außerdem danke ich Malte Müller, Romy Stein, Tobias Trautwein und Lasse Wülfing für das Korrekturlesen.

Eidesstattliche Erklärung

Ich erkläre hiermit an Eides statt, dass ich die vorliegende Bachelorarbeit selbstständig verfasst sowie alle benutzten Quellen und Hilfsmittel vollständig angegeben habe und dass die Arbeit nicht bereits als Prüfungsarbeit vorgelegen hat.

Braunschweig, den 15. August 2023

Zusammenfassung

In dieser Bachelorarbeit wird ein Trajektorienprogramm für KLAM₂₁ vorgestellt. Es ist als Post-Processing-Tool für die simulierten Kaltluftflüsse gedacht, welches es vereinfachen soll, die Belüftungssituation einer Region zu untersuchen. Die Funktionalität wird gezeigt, indem für Freiburg im Breisgau auf Stadtteilebene die bedeutsamsten Kaltluftentstehungsgebiete bestimmt werden. Um auch eine Änderung im Verlauf der Nacht abzubilden, werden ein Zeitraum zu Beginn und einer in der Mitte der Nacht untersucht. Die Kaltluft entsteht hauptsächlich im Schwarzwald und erreicht die Stadt durch das Dreisamtal. Von den Teileinzugsgebieten des Zartener Beckens hat ein im Nordosten gelegenes Teileinzugsgebiet, das Wagensteigbachtal, den größten Anteil an den Trajektorien. Vor allem zu Beginn der Nacht tragen aber auch am Schwarzwaldrand liegende Hänge, der Tuniberg und der Freiburger Stadtwald zur Belüftung einzelner Stadtteile bei. Die Trajektorien werden für eine Strahlungsnacht ohne synoptischen Wind berechnet.

Im zweiten Teil werden zwei Szenarien mit um 20 % erhöhter bzw. verringerter Kaltluftbildung über Vegetationsflächen mit der vorher verwendeten Referenzsimulation verglichen, um mögliche Auswirkungen des Klimawandels auf die Belüftungssituation Freiburgs zu analysieren. Die beiden Simulationen weisen ähnliche Windfelder wie die Referenz auf, jedoch wird die Kaltluflthöhe stärker beeinflusst. Bei geringerer Kaltluftbildung würden daher einige Stadtteile erst später belüftet, was die nächtliche Erholung von Hitzebelastung verschlechtern würde. Einige mögliche Effekte, die der Klimawandel auf die Kaltluftproduktion haben könnte, sind eine Erhöhung der langwelligen Ausstrahlung und eine Verringerung der atmosphärischen Gegenstrahlung und des Bodewärmestroms. Dies lässt eine verbesserte Belüftung wahrscheinlicher erscheinen als eine verschlechterte.

Abstract

This thesis presents a trajectory program for KLAM₂₁. It can be used as a post-processing tool for simulated cold-air flow to simplify the analysis of cold air ventilation for a region. Here trajectories are used to determine the most significant areas of cold-air origin for the districts of Freiburg im Breisgau. Two time intervals are analysed – one at the beginning and one in the middle of the night – to see changes in the ventilation patterns in the course of a night. Most of the cold-air comes from the Black Forest and reaches the city through the Dreisam valley. The most important sub-catchment area of origin for the trajectories is a valley in the northeast of the Zartener basin, called Wagensteigbachtal. Particularly in the early night mountainsides at the edge of the Black Forest, the Tuniberg hill and a forest in Freiburg also contribute to the ventilation of some districts. The trajectories are calculated for a simulation without synoptic wind.

In a second part, two simulations with 20 % lower or higher cold-air production over vegetated areas are compared to the before used reference simulation to analyse possible impacts of climate change on the ventilation of Freiburg. Both simulations show wind-fields similar to the reference, but the cold-air layer height is influenced more strongly. For the simulation with lower cold-air production some districts would only be reached by cold-air later in the night, so inhabitants would have less recreation from heat stress. Possible effects climate change could have on cold-air production are an increase in outgoing longwave radiation and a decrease of incoming longwave radiation and soil heat flux. Therefore an increase in cold-air production seems more likely than a decrease.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
2. Grundlagen	3
2.1. Stadtklima	3
2.2. Thermische Windsysteme	4
3. Methoden	5
3.1. Untersuchungsgebiet	5
3.2. KLAM ₂₁	9
3.3. KLAM ₂₁ Simulationen für Freiburg	10
3.3.1. Referenzsimulation	10
3.3.2. Szenarien	12
3.4. Trajektorienberechnung	12
3.5. Konnektivitätsanalyse	16
3.5.1. Überwärmungsgebiete	17
3.5.2. Quellgebiete	17
4. Ergebnisse	19
4.1. Trajektorien	19
4.2. Konnektivitätsanalyse	25
4.3. Szenarien	30
5. Diskussion	34
6. Ausblick	39
Literatur	40
A. Anhang	43

Abbildungsverzeichnis

2.1. Städtische Wärmeinsel	3
3.1. Historische Darstellung des Freiburger Bergwindes	6
3.2. Geländehöhe im Modellgebiet	7
3.3. Landnutzung im Untersuchungsgebiet	7
3.4. Stadtteile der Stadt Freiburg	8
3.5. Windfeld nach 1.5 und 4.5 Stunden	11
3.6. Vorgehen beim Interpolieren	13
3.7. Landnutzungsklassen an den Startpunkten der Rückwärtstrajektorien . . .	15
3.8. Quellgebiete	18
4.1. Trajektorien mit Windgeschwindigkeit	21
4.2. Trajektorien im zeitlichen Verlauf	22
4.3. Startpunkte der Rückwärtstrajektorien	23
4.4. Startpunkte für die Konnektivitätsanalyse	24
4.5. Windfeld Szenarien frühe Nacht	31
4.6. Windfeld Szenarien Mitte der Nacht	32
4.7. Trajektorien Szenarien Mitte der Nacht	33
A.1. Windgeschwindigkeit Referenz Mitte der Nacht	48
A.2. Rückwärtstrajektorien 3 Stunden Laufzeit	49
A.3. Vorwärtstrajektorien 3 Stunden Laufzeit	50
A.4. Windgeschwindigkeitsdifferenz Szenarien frühe Nacht	51
A.5. Windgeschwindigkeitsdifferenz Szenarien Mitte der Nacht	52
A.6. Blick in das nordöstliche Zartener Becken	53
A.7. Blick von Osten über das Zartener Becken	53
A.8. Ausgang des Bruggtals	54
A.9. Ausgang des Zastlertal	54
A.10. Blick von Westen in das Zartener Becken	55
A.11. Ausgang des Dreisamtals	55
A.12. Blick aus der Stadt auf den Schwarzwaldrand	56
A.13. Blick zum Tuniberg	56
A.14. Standorte der Fotos	57

Tabellenverzeichnis

3.1. Berechnungszeiten	13
3.2. Trajektorienstartdichten	15
4.1. Konnektivitätsmatrix Vorwärtstrajektorien frühe Nacht	26
4.2. Konnektivitätsmatrix Vorwärtstrajektorien Mitte der Nacht	27
4.3. Konnektivitätsmatrix Rückwärtstrajektorien frühe Nacht	28
4.4. Konnektivitätsmatrix Rückwärtstrajektorien Mitte der Nacht	29
A.1. Landnutzungsklassen	45
A.2. Bebaute Flächen nach Stadtteilen	46
A.3. Quellgebiete	47

Abkürzungsverzeichnis

CLC	CORINE Land Cover
DWD	Deutscher Wetterdienst
KLAM_21	Kaltluft-Abfluss-Modell, zu Beginn des 21. Jahrhunderts entwickelt
LNK	Landnutzungsklasse
<i>H_x</i>	effektive Kaltlufthöhe
<i>Ex</i>	Kälteinhalt
<i>u</i>	Ost-West-Komponente des Windes
<i>v</i>	Nord-Süd-Komponente des Windes
<i>A</i>	Kaltluftbildungsrate

1. Einleitung

Ein großer Anteil der Menschen lebt in Städten, 2018 waren es weltweit 55 % und in Deutschland sogar über 70 % [44]. Für 2050 wird weltweit eine Zunahme der städtischen Bevölkerung auf 68 % der Gesamtbevölkerung erwartet [44]. Städte sind besonders nachts häufig im Vergleich zum Umland überwärmt [25, 18], was im Sommer zu größerer Hitzebelastung führt [13]. Es kam bereits zu vielen Todesfällen aufgrund von Hitzewellen [29]. Durch den Klimawandel wird die sommerliche Temperaturbelastung in Deutschland weiter zunehmen [4, 20] und es wird zu mehr und intensiveren Hitzewellen kommen [16, 29]. Sommerliche Hitzeextreme treten hauptsächlich im Zusammenhang mit Hochdruckwetterlagen auf [32]; die städtische Wärmeinsel ist bei ähnlichen Wetterlagen besonders stark ausgeprägt [25]. Es wird also zunehmend wichtig, Städte klimaangepasst zu gestalten, um die Lebensqualität zu erhalten.

Eine Möglichkeit dabei ist, lokale Kaltluft in der Planung zu berücksichtigen [40, 15, 21, 45]. Als Kaltluft wird eine Luftmasse bezeichnet, die im Vergleich zur urbanen Atmosphäre relativ kühler ist [27]. Regionale und lokale Kaltluftströmungen können die städtische Überwärmung verringern und damit das Wohlbefinden der Stadtbevölkerung verbessern. Entsprechend sind Kaltluftbahnen für eine klimaangepasste Stadtplanung sehr relevant und werden bereits häufig in Stadtklimaanalysen berücksichtigt (z.B. Stadtklimaanalyse Braunschweig 2017, Stadtklimaanalyse Wien 2020). Für die Planung werden häufig Modelle verwendet, die die Auswirkungen stadtplanerischer Vorhaben auf das lokale Klima darstellen können. Ein häufig verwendetes Modell ist das Kaltluftabflussmodell KLAM_21 vom Deutschen Wetterdienst. Es simuliert die Entstehung und den Fluss nächtlicher Kaltluft in komplexem Gelände [38].

In der Meteorologie werden in vielen Bereichen Trajektorien verwendet, z.B. für die Modellierung der Ausbreitung von Luftschadstoffen oder auch die Bewegung von Kaltluft. Für die Berechnung werden unterschiedliche Trajektorienprogramme wie FLEXPART, HYSPLIT, LAGRANTO, TRAJKS oder TRACA genutzt, die teilweise auch subskalige Turbulenz berücksichtigen [28, 22]. Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurde ein neues Trajektorienprogramm für KLAM_21 entwickelt, welches subskalige Turbulenz nicht berücksichtigt. Damit berechnete Trajektorien werden verwendet, um die Belüftungssituation und Herkunft der Kaltluft in Freiburg im Breisgau auf Stadtteilebene zu untersuchen. Freiburg i. Br. wurde als Untersuchungsgebiet ausgewählt, da es ein gutes Beispiel für eine Stadt in komplexem Gelände ist.

Ein Trajektorienprogramm für KLAM_21 kann in der Stadtplanung helfen, da Trajektorien die Ausbreitung und zurückgelegte Strecke der Kaltluft veranschaulichen. So kann leichter festgestellt werden, woher die Kaltluft kommt, die einen bestimmten Teil einer Stadt oder Region kühlt. Falls ein neuer Stadtteil geplant wird, könnten Trajektorien hel-

fen zu entscheiden, wo dieser liegen sollte, damit die Belüftung der bereits vorhandenen Stadtteile möglichst nicht verschlechtert und zugleich auch dessen Belüftung sichergestellt wird. In Fragestellungen bezüglich Kaltluft wurden bereits Trajektorien bei Koßmann [24], Schau-Noppel, Koßmann und Buchholz [33] und Steigerwald u. a. [40] verwendet.

Die zweite Frage, die in dieser Bachelorarbeit behandelt wird, sind mögliche Veränderungen der Kaltluftbildungsraten aufgrund des Klimawandels. Die städtische Belüftung wird in Zukunft stärker an Bedeutung gewinnen, daher ist auch eine mögliche Veränderung der Kaltluftbildung schon frühzeitig bei der Stadtplanung zu berücksichtigen. Es werden zwei KLAM_21-Simulationen mit veränderten Kaltluftproduktionsraten mit einer Referenzsimulation verglichen. In der Diskussion wird auf einige mögliche Einflüsse und das Vorzeichen der von ihnen herbeigeführten Änderungen eingegangen.

2. Grundlagen

2.1. Stadtklima

Aufgrund des menschlichen Einflusses ist das Klima in Städten gegenüber dem natürlich vorkommendem Regionalklima, welches im Umland der Stadt beobachtet werden kann, verändert. Städtische Materialien haben andere thermische Eigenschaften als natürliche Oberflächen. Ihre Albedo ist in der Regel verringert, wodurch sie mehr Wärme in Form von Strahlung aufnehmen, und zugleich haben sie eine größere Wärmekapazität. Dies führt zu erhöhten Oberflächentemperaturen. Weiterhin führen die Bewohner*innen der Stadt Wärme zu, z.B. durch Abwärme von Klimaanlagen, Heizen und Stromerzeugung. Durch die Form der Bebauung wird die Ein- und Ausstrahlung beeinflusst, aber auch die mittlere Windgeschwindigkeit herabgesetzt. Durch einen hohen Anteil versiegelter Fläche wird die vorhandene Energie stärker in sensible Wärme als in Verdunstung umgewandelt. Dadurch steigt auch die Lufttemperatur und es kommt vor allem nachts zu einer urbanen Wärmeinsel (UHI, urban heat island; siehe Abb. 2.1). Besonders stark treten urbane Wärmeinseln unter autochthonen Wetterlagen auf. Diese sind durch geringe Wolkenbedeckung, wenig Wind und eine stabile Schichtung der nächtlichen Atmosphäre gekennzeichnet [25]. Es gibt verschiedene Typen der urbanen Wärmeinsel:

- Wärmeinsel der Stadthindernisschicht
- Wärmeinsel der urbanen Oberfläche
- Wärmeinsel der Stadtgrenzschicht
- Wärmeinsel des Untergrundes

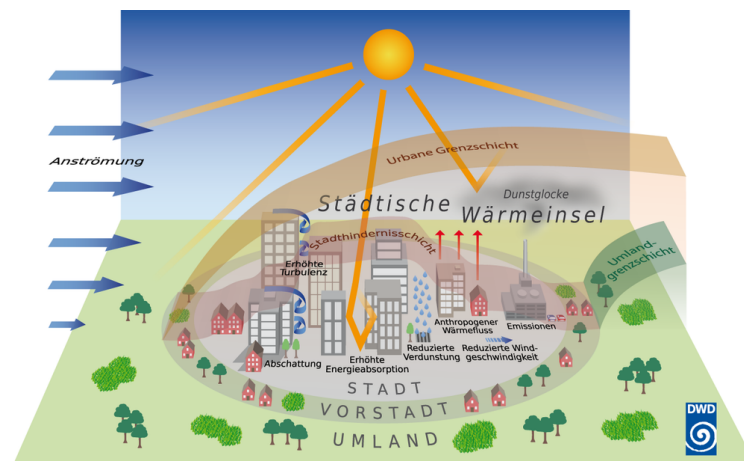


Abbildung 2.1.: Schematische Darstellung der städtischen Wärmeinsel (Bildquelle: DWD).

Wie in Abb. 2.1 zu sehen, sind die Stadthindernis- und Stadtgrenzschicht atmosphärische Schichten oberhalb der Stadt. Dabei liegt die Stadtgrenzschicht oberhalb der Hindernisschicht und ist entsprechend weniger stark von der Stadt beeinflusst. Die Typen verhalten sich im Tages- und Jahresverlauf unterschiedlich und weisen verschiedene Intensitäten auf. Im Zusammenhang dieser Arbeit ist besonders die Wärmeinsel der Stadthindernisschicht von Interesse, welche die thermische Wärmebelastung verstärkt [18].

2.2. Thermische Windsysteme

Kaltluftabfluss ist Teil des thermischen Berg-Talwindsystems, daher soll hier zunächst allgemein auf thermische Windsysteme eingegangen und danach der Kaltluftabfluss genauer betrachtet werden. Die Beschreibungen folgen, wo nicht anders angegeben, den Ausführungen bei Bendix [3].

Thermische Windsysteme bilden sich aus, wenn sich eine Luftmasse aufgrund verschiedener Oberflächeneigenschaften differentiell erwärmt. Die stärker erwärmte Luft dehnt sich zunächst vertikal aus, wodurch es in der Höhe zu einem Druckgradienten kommt. Um diesen auszugleichen, bewegt sich ein Teil der Luft aus der wärmeren Luftsäule in die kältere Luftsäule. Es entsteht ein größerer Luftdruck unterhalb der kälteren Luftsäule, weshalb bodennah Wind von der kälteren zur wärmeren Luft strömt. Ein Ausgleich der Defizite und Überschüsse erfolgt bei weiterhin differentieller Erwärmung vertikal in den Luftsäulen, sodass sich eine thermische Zirkulationszelle bildet.

Kaltluft entsteht hauptsächlich bei Strahlungswetterlagen über natürlichen Freiflächen und in Hanglagen, an denen die entstandene Kaltluft direkt absinken und weitere Luft abgekühlt werden kann. Einfluss auf die Kaltluftproduktion einer Fläche hat ihre Oberfläche und die Strahlungsbilanz, die durch Einfallswinkel und Exposition der Fläche beeinflusst wird. Die Oberflächenbeschaffenheit bestimmt die Wärmeleitfähigkeit des Bodens und somit, wie groß der Anteil der Strahlungsbilanz ist, der durch den Bodenwärmestrom ausgeglichen wird statt durch den fühlbaren Wärmestrom. Als weiterer möglicher Ausgleich ist noch die latente Wärme zu nennen, die bei feuchten Böden jedoch nachts auch häufig von der Oberfläche weg gerichtet ist und somit den Betrag des fühlbaren Wärmestroms eher erhöht. Der fühlbare Wärmestrom bestimmt, wie stark die Luft auskühlt [45].

Die entstandene Kaltluft sinkt aufgrund ihrer höheren Dichte im Vergleich zur wärmeren Umgebungsluft entlang des Hanges ab und es bildet sich zunächst eine Querkirkulation im Tal aus. Bei ausreichend großer Schichtdicke an der Talsohle bildet sich ein Bergwind aus, der die Kaltluft in die Ebene transportiert. Dabei folgt die Kaltluft dem Gelände. Tagsüber hingegen erwärmt sich die Luft an Berghängen schneller als in der Ebene, sodass sich ein von der Ebene in die Berge gerichteter Talwind ausbildet.

Für diese Arbeit ist das Stadtklima von Bedeutung, da dieses (sommerliche) Hitzebelastung verstärkt. Somit ist besonders in der Stadt eine Ventilation durch Kaltluft wünschenswert.

3. Methoden

3.1. Untersuchungsgebiet

Freiburg i. Br. (im Folgenden nur noch als Freiburg bezeichnet) ist ein gutes Beispiel für eine Stadt in komplexem Gelände. Es liegt im südlichen Oberrhein-Tiefland in der Freiburger Bucht am westlichen Rand des Schwarzwalds ([43]) auf 283 m ü. NN am Münsterplatz ([11]). Das Gebiet des Oberrheingraben liegt im Westen Mitteleuropas in der Westwindzone und gehört nach [23] zum feuchtgemäßigten Klima (Cfb). Durch die Entfernung zum Atlantik kommt es zu deutlich ausgeprägten Tages- und Jahresgängen der Lufttemperatur. So betrug die mittlere Jahresschwankung in Freiburg von 1981-2010 etwa 18 K [8] und die Tagesamplitude betrug von 2000-2022 an knapp 250 Tagen mindestens 19 K [9]. Einen großen Einfluss auf das lokale Klima hat zudem die Orographie. Durch die Vogesen und den Schwarzwald wird der Wind in der Oberrheinebene kanalisiert, jedoch lokal unterschiedlich stark durch Berg- und Talwinde überlagert ([43, 4]). Das Bergwindssystem in Freiburg, der sogenannte „Höllentäler“, tritt in etwa $\frac{2}{3}$ aller Nächte auf ([10]; Abb. 3.1). Der „Höllentäler“ wurde bereits vielfach beschrieben (z.B. durch [46, 47]) und untersucht z.B. in Hinblick auf seine bioklimatische Bedeutung ([17]), seinen Zusammenhang mit der Freiburger Wärmeinsel ([30]), die tageszeitabhängige Belüftungswirkung ([10]), Luftverschmutzung ([2]) und in numerischer Simulation ([14]).

Östlich von Freiburg liegt das Zartener Becken (ZB), welches durch das Dreisamtal mit Freiburg verbunden ist (Abb. 3.2). In das Zartener Becken münden viele Täler aus Norden, Osten und Süden, die diesem nachts Kaltluft zuführen. Neben seiner Funktion als Kaltluftammelbecken mit einem großen Einzugsgebiet kann es auch als Kaltluftentstehungsgebiet wirken. Nahe der Innenstadt verjüngt sich das Dreisamtal, bis es an seiner schmalsten Stelle an der Grenze des Stadtteils Waldsee zu den Stadtteilen Oberau und Oberwiehre nur noch etwa 700 m breit ist bei einer Geländehöhe von 310 m ü. NN ([11, 39]). Die Verengung führt zu düsenartig erhöhten Windgeschwindigkeiten ([30]) und lässt nachts die Kaltluft hinter der Talmündung auffächern.

Im Schwarzwald bei Freiburg gibt es überwiegend Wiesen und Weiden (Landnutzungs-kategorie 18) sowie Wälder (23-25) (siehe Abb. 3.3). Dabei handelt es sich hauptsächlich um Nadel- (24) oder Mischwälder (25), während in der Freiburger Bucht vor allem Laubwälder (23) vorhanden sind. In Tabelle A.1 sind die Bezeichnungen aller im Untersuchungsgebiet vorkommenden Landnutzungsklassen (LNK) aufgeführt. Im Zartener Becken gibt es neben Wiesen und Weiden auch unbewässertes Ackerland (12). In der Freiburger Bucht sind neben großen Ackerlandflächen auch einige Weinbau- (15) und Laubwaldflächen vorhanden. Die Landnutzung unterscheidet sich weiterhin durch eine größere besiedelte Fläche in der Freiburger Bucht als im Schwarzwald. Freiburg hatte 2020 rund 231000 Einwoh-

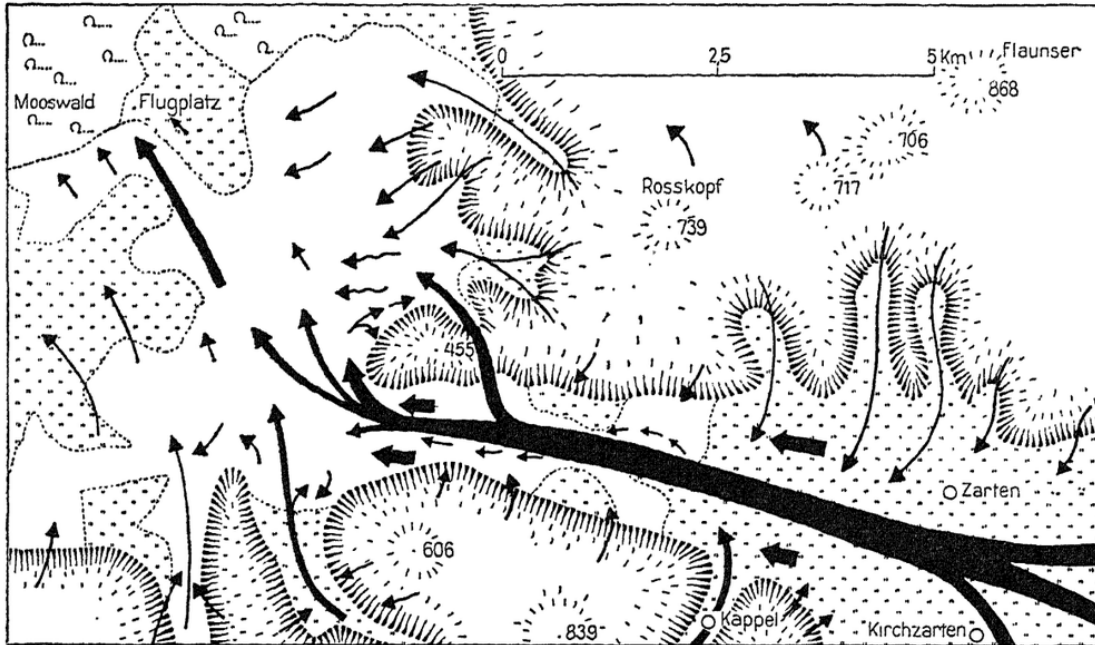


Abbildung 3.1.: Darstellung des Freiburger Bergwindes bei Rudloff [46].

ner*innen ([12]) und besteht aus 28 Stadtteilen (Abb. 3.4), deren Geodaten frei verfügbar sind ([39]). In Tabelle A.2 sind die Flächen der Stadtteile und die Anteile der LNK 1-3 an diesen dargestellt.

Für KLAM_21 wurde ein Ausschnitt mit Ostwerten zwischen 400000 *m* und 435000 *m* und Nordwerten von 5300000 *m* bis 5325000 *m*¹ als Modellgebiet genutzt. Das Modellgebiet besteht aus 700 × 500 Gitterzellen, die eine Kantenlänge von 50 *m* haben, es ist also 35 *km* × 25 *km* groß.

Im Anhang finden sich Fotografien aus dem Untersuchungsgebiet, die den Leser*innen ein Bild der Landschaft vermitteln sollen (Abb. A.6 bis A.13).

¹Alle Koordinaten werden als Ost- und Nordwert [*m*] im Koordinatensystem ETRS89 / UTM zone 32N angegeben.

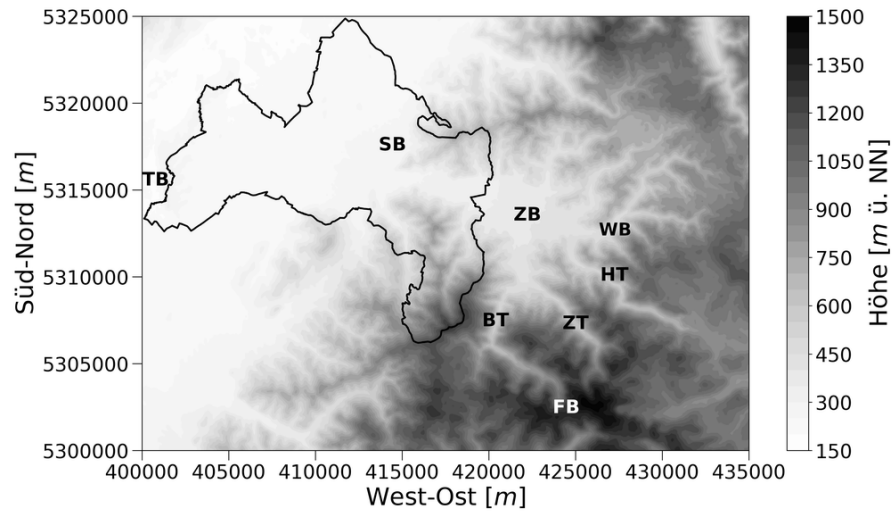


Abbildung 3.2.: Geländehöhen im Modellgebiet auf Grundlage von [11]. Die höchste Erhebung stellt der Feldberg (FB) mit 1493 *m* ü. NN dar, am niedrigsten ist es im Nordwesten zwischen Tuniberg (TB) und Kaiserstuhl mit etwa 190 *m* ü. NN. Der Kaiserstuhl befindet sich nordwestlich außerhalb des Modellgebietes. SB steht für den Schloßberg, BT, HT, WB und ZT für das Brugga-, Höllen-, Wagensteigbach- und Zastlertal und ZB für das Zartener Becken. In schwarz ist die Stadtgrenze eingezeichnet.

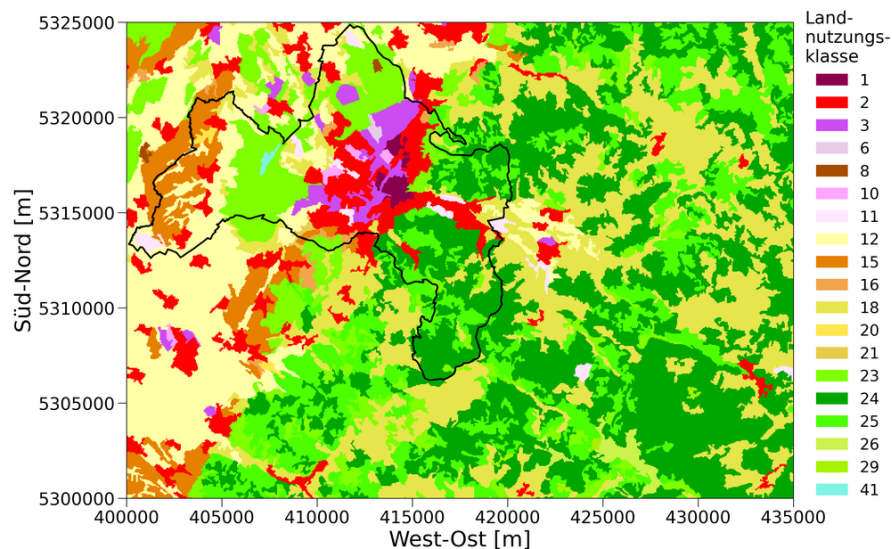


Abbildung 3.3.: Landnutzung im Untersuchungsgebiet auf Grundlage von [7]. Die Klassen 1 und 2 entsprechen städtischer Prägung, 3 sind Gewerbegebiete, 12 unbewässerte Felder, 18 Wiesen und Weiden und 23-25 Wälder. Die Farbgebung folgt der Visualisierung in KLAM_21 bis auf Landnutzungs-klasse 1, damit diese sich besser von Landnutzungs-klasse 2 unterscheiden lässt. In schwarz ist die Stadtgrenze eingezeichnet. In Tabelle A.1 sind die Bezeichnungen aller im Untersuchungs-gebiet vorkommenden Landnutzungs-klassen aufgeführt.



Abbildung 3.4.: Die 28 Stadtteile der Stadt Freiburg im Breisgau (Datengrundlage: Stadt Freiburg, www.freiburg.de).

3.2. KLAM_21

Das mathematisch-physikalische Einschnittmodell KLAM_21 (Kaltluft-Abfluss- Modell, zu Beginn des 21. Jahrhunderts entwickelt) vom Deutschen Wetterdienst (DWD) dient der Simulation von nächtlicher Kaltluft in komplexem Gelände unter idealisierten Bedingungen. Dabei wird die räumliche und zeitliche Verteilung von Kaltluftflüssen, die durch unterschiedliche Abkühlung an der Erdoberfläche und Orographie angetrieben werden, für großräumig windschwache und klare Nächte ausgegeben. Berechnet werden sowohl die effektive Höhe (Hx) [dm] und der Kälteinhalt (Ex) [$100 \frac{J}{m^2}$] der Kaltluftschicht, als auch die Geschwindigkeit und Richtung von Kaltluftverlagerungen für frei wählbare Simulationszeitpunkte. Die Windfelder werden in die Ost-West- (u) [$\frac{cm}{s}$] und die Nord-Süd-Komponente (v) [$\frac{cm}{s}$] aufgeteilt. Ausgegeben werden die Ergebnisse pro Zeitpunkt und Parameter als ASCII-Rasterdateien. Als Eingabe werden nur die Geländehöhe und die Landnutzung des Untersuchungsgebietes als Rasterdaten benötigt. Den einzelnen Landnutzungsklassen sind jeweils eine Kaltluftbildungsrate [$\frac{W}{m^2}$], eine aerodynamische Rauigkeitslänge [m] und morphometrische Parameter zugeordnet ([36, 38]). Untersuchungsgebiete können aus bis zu 3000×3000 quadratischen Gitterzellen bestehen, die üblicherweise eine Gitterweite zwischen 10 m und 500 m haben ([38]).

Die Simulation startet mit dem Beginn der abendlichen Abkühlung (d.h. etwas vor Sonnenuntergang) mit neutraler Schichtung. Die Kaltluftschicht bildet sich vom Boden aus durch die Abkühlung bodennaher Luft aufgrund der nächtlichen Nettoausstrahlung; die Stärke der Kälteproduktionsrate (Wärmeverlustrate) wird in KLAM_21 für jede Modellgitterzelle als Funktion der Landnutzung vorgegeben. Aus dieser lokalen Wärmeverlustrate und horizontaler Advektion wird die zeitliche Änderung des Kälteinhalts der Kaltluftschicht für jeden Gitterpunkt berechnet. Aus dem Kälteinhalt wird dann diagnostisch die Dicke der Kaltluftschicht ermittelt. Für die Verlagerung der Kaltluft wird die vereinfachte vertikal gemittelte Impulshaushaltsgleichung verwendet. Wenn gewünscht, kann eine als Regionalwind bezeichnete horizontale Strömung an der Obergrenze der Kaltluftschicht angreifen und eine Scherkraft auf die Kaltluftschicht ausüben. Dieser Regionalwind beeinflusst die Kaltluftströmungen unabhängig vom restlichen Geschehen.

Zum besseren Vergleich mit Messwerten können die Windwerte zusätzlich in einer festen Höhe über Grund ausgegeben werden. Allerdings sind diese nur Abschätzungen, die auf den vertikal über die Kaltluftschicht gemittelten Werten und einem universellen Windprofil beruhen. KLAM_21 bietet zudem die Möglichkeit, an gewünschten Positionen einen passiven Tracer freizusetzen, der sich innerhalb der Kaltluftschicht ausbreitet ([36, 38]). In der Regel benutzt KLAM_21 einen dynamischen Zeitschritt bei der Integration seiner prognostischen Gleichungen. Um numerische Stabilität sicherzustellen, werden das CFL- und das Schwerewellen-Kriterium verwendet. Die Zeitschrittdatensatz kann ausgegeben werden ([36]).

KLAM_21 wird häufig in der Landschafts- oder Stadtplanung eingesetzt. Vorteile von KLAM_21 sind die einfache Benutzung, der geringe Rechenaufwand, große mögliche Un-

tersuchungsgebiete und die hohe räumliche und zeitliche Auflösung. Aufgrund der vereinfachten Modellphysik können jedoch keine Schwerewellen oder vertikale Unterschiede der Windrichtung in der Kaltluftschicht simuliert werden. Auch können der Regionalwind und die Kaltluftbildungsrate nur zeitlich konstant vorgegeben werden und somit nicht im Verlauf der Simulation variieren, wodurch nur idealisierte Bedingungen dargestellt werden können ([38]).

3.3. KLAM_21 Simulationen für Freiburg

Es wurden drei KLAM_21-Simulationen für Freiburg von Meinolf Koßmann bereitgestellt. Die Modellsimulationen erfolgten für einen Zeitraum von acht Stunden während einer windschwachen Strahlungsnacht, dabei wurden alle halbe Stunde die Ergebnisse ausgegeben. Regionalwinde wurden nicht berücksichtigt.

3.3.1. Referenzsimulation

Da die Trajektorien für die späteren Auswertungen auf der Referenzsimulation basieren, wird zunächst die räumliche und zeitliche Entwicklung der Kaltflughöhen und Strömungsfelder dargestellt. Hierfür wurden Modellergebnisse nach 1.5 und 4.5 Stunden Simulationszeit ausgewählt, da diese Zeitpunkte in der Mitte der beiden für die Konnektivitätsanalyse genutzten Zeiträume liegen. Es wird sich auf Regionen mit Einfluss auf Freiburg fokussiert. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurden die Windwerte über 10×10 Rasterzellen gemittelt dargestellt.

Zu Beginn der idealisierten Nacht bilden sich Hangabwinde und Talabwinde aus, die nach einer Stunde das Zartener Becken bis zum Schloßberg mit einer Kaltluftschicht füllen, deren effektive Höhe 30-50 m beträgt. Nach eineinhalb Stunden kommen Winde bereits mit mehr als $0.5 \frac{m}{s}$ bis zum Schlossberg (siehe Abb. 3.5 oben). Erst eine Stunde später, also nach 2.5 Stunden Simulationszeit, sind weite Teile der Stadt mit einer effektiv mindestens 30 m hohen Kaltluftschicht bedeckt. Ab diesem Zeitpunkt weisen die Windgeschwindigkeiten in der Verengung des Dreisamtales und ein Stück in die Freiburger Bucht hinein größere Beträge auf als in der Mitte des Zartener Beckens. Im weiteren Verlauf der Nacht breitet sich die aus dem Zartener Becken kommende Kaltluft weiter im Stadtgebiet aus, allerdings stärker nach Westen und Nordwesten als nach Norden (Abb. 3.5 unten). Nach 4.5 Stunden Simulationszeit wird auch der Hirzberg direkt östlich des Schloßberges überströmt, sodass ein Teil der Kaltluft auf direkterem Weg nach Neuburg gelangt. Inzwischen erreicht Kaltluft die Stadt südlich des Schloßberges mit $1.5 - 2 \frac{m}{s}$. Die größten Windgeschwindigkeiten treten zu dem Zeitpunkt im Höllental (HT) und am Ende des Zastlertals (ZT) mit bis zu $5 \frac{m}{s}$ auf. Die größte Kaltflughöhe wird im Nordosten des Modellgebiets simuliert, sie beeinflusst jedoch nicht das Freiburger Geschehen. Große effektive Kaltflughöhen von bis zu 175 m werden im Höllental erreicht, aber auch im Dreisamtal südlich des Schlossberges treten Kaltflughöhen bis zu 150 m auf. Die umströmte Fläche im westlichen

Teil der Stadt ist ein Waldgebiet. In den ersten drei Stunden der Nacht treten auch am Tuniberg Hangabwinde auf, bei anwachsender Kaltluftschicht werden sie jedoch durch andere Strömungen aus Süden abgelöst. Auf Gipfeln und Bergkämmen werden häufig sehr geringe Windgeschwindigkeiten simuliert. Dies ist für 4,5 Stunden Integrationszeit in Abb. A.1 noch einmal deutlicher hervorgehoben als in den Windfelddarstellungen.

3.3.2. Szenarien

Neben der Referenzsimulation wurden zwei weitere Simulationen mit veränderten Kaltluftbildungsrate erstellt, um mögliche Auswirkungen des Klimawandels auf die Versorgung Freiburgs mit Kaltluft zu untersuchen. In KLAM_21 kann die Kaltluftbildungsrate über einen Faktor a in der Steuerdatei verändert werden, der mit dem Basiswert der Abkühlung (standardmäßig $30 \frac{W}{m^2}$) multipliziert wird ([37]). Dies wurde hier getan, um nur für bewachsene Flächen die Kaltluftbildung zu verändern. In Simulation 1 (Sim 1) wurde der Faktor für die gewünschten Landnutzungsklassen um 20% erhöht, während er in Simulation 2 (Sim 2) um 20% verringert wurde (siehe Tabelle A.1). Die beiden Szenarien wurden mit den gleichen Zeitschritten gerechnet wie die Referenzsimulation.

3.4. Trajektorienberechnung

Für die Trajektorienberechnung aus den Simulationsergebnissen von KLAM_21 wurde ein python-Programm geschrieben. Mithilfe einer Steuerdatei bekommt das Programm alle nötigen Informationen übergeben. Die Steuerdatei ist wie bei KLAM_21 eine Fortran Namelist, da mögliche Benutzer*innen dieses Format bereits kennen (siehe Beispielsteuerdatei im Anhang). Das Programm interpoliert die Windfelder zeitlich linear und bildet räumlich mithilfe inverse-distance-weighting (IDW) ein Mittel aus den vier nächstgelegenen Gitterzellen. Als Powerfaktor wird dabei $p = 2$ genutzt, also eine Gewichtung, die mit dem Quadrat des Abstandes abnimmt, siehe Gleichung (3.1) ([35]). Es werden jeweils die Gitterzelle, in der sich die Trajektorie befindet (Hauptgitterzelle), sowie die drei nächsten Gitterzellen verwendet. Die Auswahl der drei Nachbarzellen passiert über den Quadranten innerhalb der Hauptgitterzelle (Abb. 3.6). Liegt die Trajektorie im Mittelpunkt der Hauptgitterzelle oder liegt die Hauptgitterzelle am Rand des Modellgebiets, wird nicht interpoliert. Als Koordinate für die Bestimmung der Entfernung von der Trajektorie wird jeweils der Zellmittelpunkt verwendet. Es wird räumlich interpoliert, um in den Trajektorien keine Knicke bei Zellwechseln zu erhalten.

In den Gleichungen zeigen die Indizes 1 und 2 an, dass es sich um die Variable zu einem KLAM_21-Ausgabezeitpunkt handelt, der Index i steht für den Wert einer einzelnen der vier Gitterzellen und kein Index steht für den aktuellen Wert der Trajektorie. var steht für die skalaren Variablen u , v , Hx und Ex , g ist das Gewicht, t die Zeit und es gilt: $t_1 \leq t < t_2$. Analog zu Gleichung (3.2) wird var_2 berechnet. Alle Variablen werden im Programm in SI-Einheiten umgerechnet. Für u und v ist in der Steuerdatei anzugeben, ob das vertikal

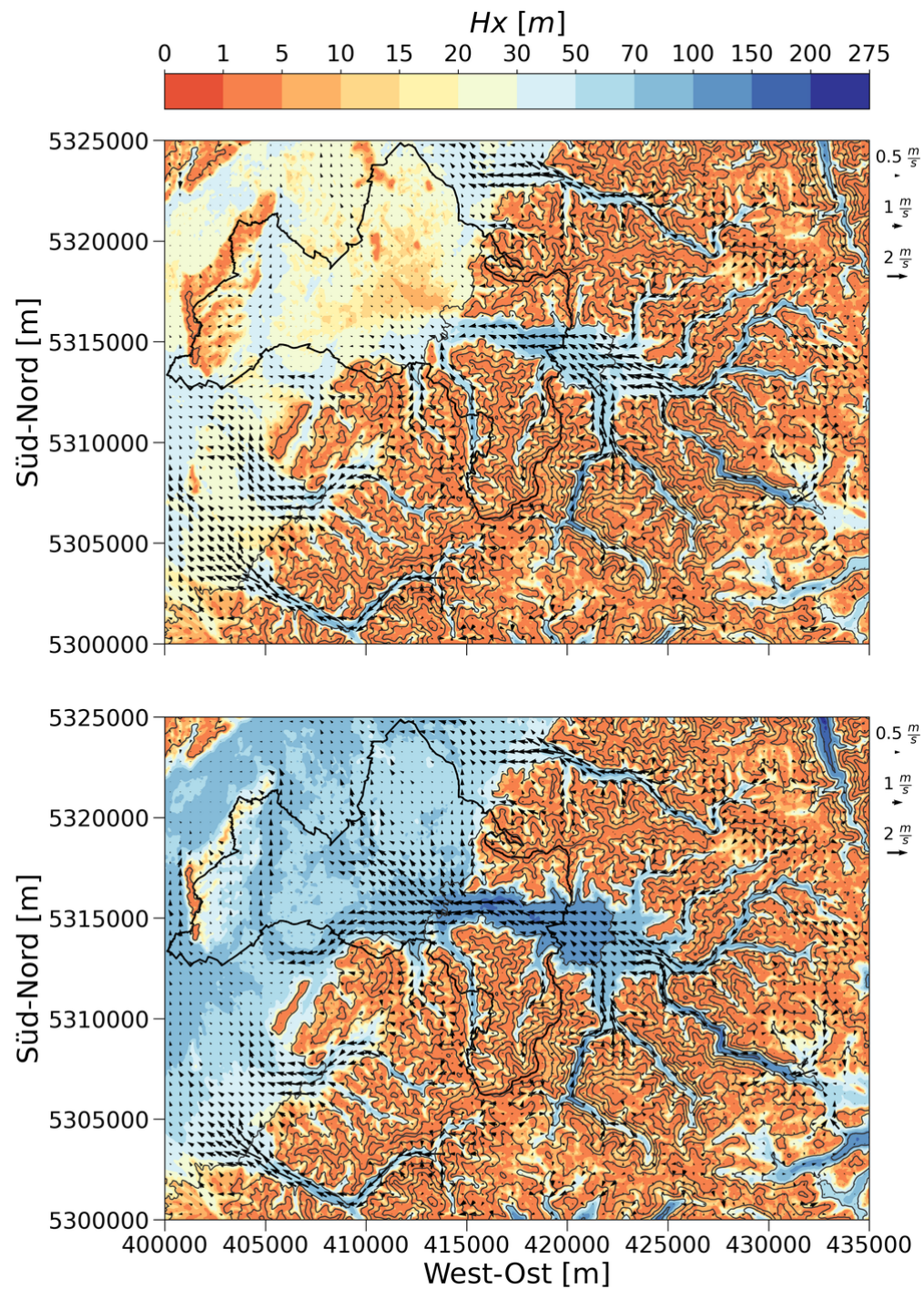
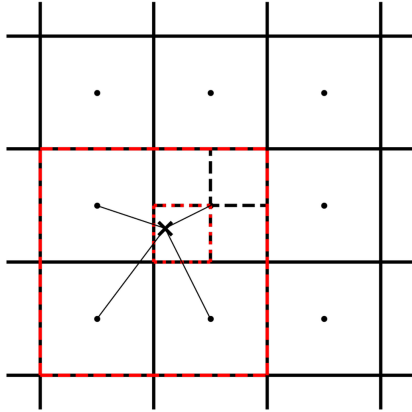


Abbildung 3.5.: Das Windfeld der Referenzsimulation nach 1.5 (oben) und 4.5 (unten) Stunden Simulationszeit. Es wurden jeweils die Windwerte von 10×10 Rasterzellen gemittelt. Die Stadtgrenze ist als schwarze Linie dargestellt, graue Konturlinien zeigen die Geländehöhe in 100 m Höhenintervallen. Als Hintergrund dient die effektive Kaltluflthöhe.



$$g_i = \frac{\sqrt{(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2}^{-p}}{\sum_{i=1}^4 \sqrt{(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2}^{-p}} \quad (3.1)$$

$$var_1 = \sum_{i=1}^4 g_i * var_{1i} \quad (3.2)$$

$$var = var_1 * \frac{t_2 - t}{t_2 - t_1} + var_2 * \frac{t - t_1}{t_2 - t_1} \quad (3.3)$$

Abbildung 3.6.: Vorgehen beim Interpolieren. Das Kreuz stellt die Position der Trajektorie dar, die Punkte die Zellmittelpunkte, die gestrichelten Linien die Quadranten der Hauptgitterzelle (rot hervorgehoben der Quadrant, in dem sich die Trajektorie befindet) und die rote gestrichelte Linie die vier für die Interpolation verwendeten Gitterzellen. Die dünnen Linien zeigen die für das IDW genutzten Abstände.

gemittelte Windfeld oder das Windfeld in einer bestimmten Höhe über Grund verwendet werden soll. Als Standard wird das vertikal gemittelte Windfeld genutzt, so auch in dieser Arbeit.

Als Zeitschritt werden die Berechnungszeitschritte von KLAM_21 genutzt, um numerisch stabil Trajektorien zu berechnen ohne im Programm Kriterien für die Berechnung des Zeitschrittes implementieren zu müssen. Das Trajektorienprogramm liest dazu die KLAM_21-Zeitschrittdatei ein und bestimmt die beiden Zeitschritte, die von KLAM_21 um die Simulationszeit t herum genutzt wurden. Von diesen beiden Zeitschritten wird im Trajektorienprogramm der kleinere verwendet (Δt). Dieser Zwischenschritt ist notwendig, da die Trajektorienberechnung zu einem frei wählbaren Zeitpunkt beginnt, sodass die Integrationszeitschritte nicht immer mit denen von KLAM_21 übereinstimmen. Im Programm kann alternativ ein fester Berechnungszeitschritt eingestellt werden, in dieser Arbeit wurde die Möglichkeit jedoch nicht genutzt. Die neuen Koordinaten ergeben sich zu:

$$y_{t+\Delta t} = y_t + \Delta t * v \quad (3.4)$$

$$x_{t+\Delta t} = x_t + \Delta t * u \quad (3.5)$$

Dabei sind u und v konstant für den Zeitschritt.

Die Start- und Endzeiten der Trajektorien können innerhalb der Simulationszeit frei gewählt werden. Ist die Endzeit größer als die Startzeit, wird eine Vorwärts- und sonst eine Rückwärtstrajektorie berechnet. In einem Programmlauf können Trajektorien für verschiedene Zeitintervalle berechnet werden, indem mehrere Wertepaare von Start- und Endzeit vorgegeben werden. Es wurden Vorwärts- und Rückwärtstrajektorien für sechs Intervalle berechnet (siehe Tabelle 3.1).

Es gibt verschiedene Möglichkeiten für die Berechnung der Startpunkte der Vorwärts- bzw. die Endpunkte der Rückwärtstrajektorien ²:

- Mittelpunkte zufälliger Gitterzellen einer Landnutzungsklasse
 - im gesamten Modellgebiet
 - in einem Rechteck
 - in einem Polygon (hier genutzt)
- Mittelpunkte zufälliger Gitterzellen
 - in einem Rechteck
 - in einem Polygon
- Mittelpunkte der Gitterzellen am Rand eines Rechtecks entlang
- individuell festgelegte Punkte (diese müssen keine Mittelpunkte von Gitterzellen sein)

Welche gewünscht ist, muss in der Steuerdatei angegeben werden. Für die zufällig verteilten Eingangskordinaten ist zusätzlich eine Trajektorienstartdichte $[\frac{1}{ha}]$ anzugeben. Die zufällige Auswahl von Gitterzellen funktioniert über einen Zufallsgenerator, dem ein fester Startwert zugewiesen ist. Wenn also alle für die Eingangskordinatenberechnung nötigen Angaben in der Steuerdatei unverändert bleiben, werden wiederholt die gleichen Eingangskordinaten generiert. In dieser Arbeit wurden die Endpunkte der Rückwärtstrajektorien in zufälligen Gitterzellen bestimmter Landnutzungsklassen innerhalb des Freiburger Stadtgebiets gesetzt (Tabelle 3.2). Für die Vorwärtstrajektorien wurde mithilfe von QGIS eine konvexe Hülle um alle Startpunkte der Rückwärtstrajektorien gelegt und diese dann mit einem Puffer von 500 m versehen. Innerhalb des so entstandenen Polygons wurden in zufälligen Gitterzellen der Landnutzungsklassen, in denen die meisten Startpunkte der Rückwärtstrajektorien lagen (siehe Abb. 3.7), die Startpunkte für die Vorwärtstrajektorien gesetzt. Dabei wurde auch LNK 15 hinzugenommen, um den Tuniberg erfassen zu können. In den bebauten LNK wurde keine Vorwärtstrajektorie gestartet, da sie nicht viel zur Abkühlung beitragen könnte.

²Als Startpunkte der Trajektorien werden die Koordinaten bezeichnet, wo die Kaltluft herkommt, also die Koordinaten zur kleinsten Zeit. Für Rückwärtstrajektorien startet die Berechnung entsprechend an den Endpunkten. Die Punkte, an denen die Berechnung startet, werden im Folgenden als Eingangskordinaten bezeichnet.

Tabelle 3.1.: Berechnungszeiten der Trajektorien in Sekunden Simulationszeit für drei unterschiedlich lange Zeiträume. Es wurden jeweils Vorwärts- und Rückwärtstrajektorien berechnet.

Zeitraum	2 Stunden	3 Stunden	4 Stunden
frühe Nacht	0 – 7200	0 –10800	0 –14400
Mitte der Nacht	7200 –14400	10800 –21600	7200 –21600

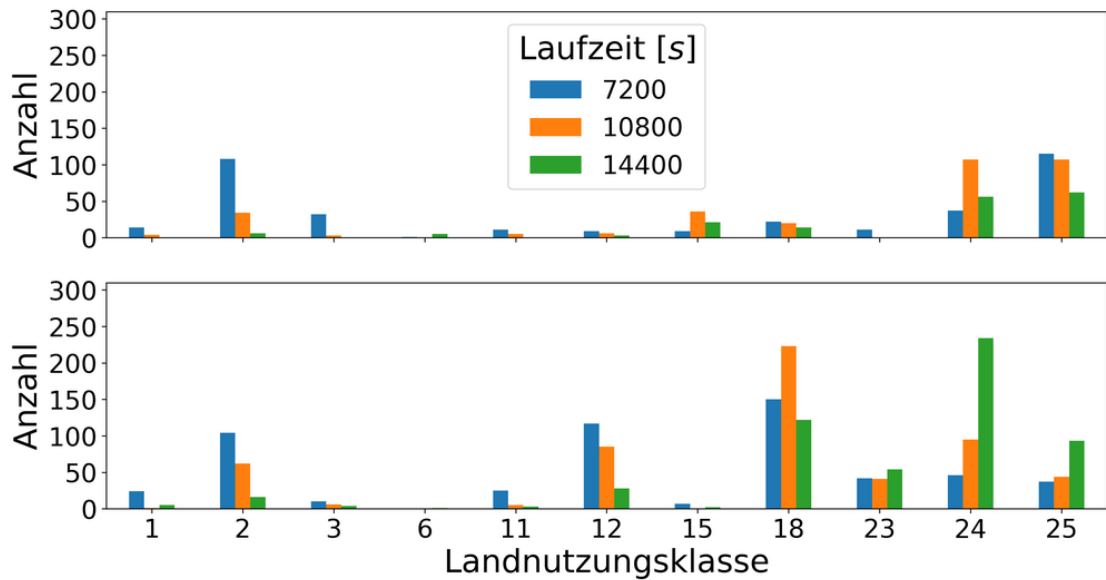


Abbildung 3.7.: Landnutzungsklassen an den Startpunkten der Rückwärtstrajektorien für alle drei Laufzeiten aufgeteilt nach früher Nacht (oben) und Mitte der Nacht (unten).

Tabelle 3.2.: Trajektorienstartdichten und Berechnungsrichtungen für die Auswertung von Belüftungspfaden auf Stadtteilesebene. In Tabelle A.1 sind die Bezeichnungen aller im Untersuchungsgebiet vorkommenden LNK aufgeführt.

Landnutzungs-klasse	Bezeichnung	Trajektorien-startdichte	Berechnungsrichtung
1	Durchgängig städtische Prägung	0.3	rückwärts
2	Nicht durchgängig städtische Prägung	0.04	rückwärts
3	Industrie und Gewerbeflächen, öffentliche Einrichtungen	0.08	rückwärts
12	Nicht bewässertes Ackerland	0.001	vorwärts
15	Weinbauflächen	0.01	vorwärts
18	Wiesen und Weiden	0.001	vorwärts
23	Laubwälder	0.002	vorwärts
24	Nadelwälder	0.002	vorwärts
25	Mischwälder	0.002	vorwärts

Die Ergebnisse der Trajektorienberechnung können in einem wählbaren Zeitintervall ausgegeben werden. Dabei werden immer diejenigen Zeitpunkte aus der berechneten Trajektorie gesucht, welche am besten der Summe der Startzeit und eines Vielfachen des gewünschten Intervalls entsprechen. Die Voreinstellung ist eine Ausgabe der Koordinaten alle fünf Minuten Simulationszeit, in dieser Arbeit wurden die Koordinaten alle zweieinhalb Minuten ausgegeben. Es ist möglich die Ergebnisse in zwei Formaten ausgeben zu lassen. Eine Variante ist der Export als pl-Datei ([36]), die eine Darstellung in der KLAM_21-Benutzeroberfläche erlaubt. In dieser stehen in den ersten Spalten die Werte für die Darstellung: Koordinaten, Strichdicke, Farbe und Art der Linie; in weiteren Spalten stehen die interpolierten Werte von u [$\frac{m}{s}$], v [$\frac{m}{s}$], Hx [m] und Ex [$\frac{kJ}{m^2}$] für den jeweiligen Ort und Zeitpunkt. Zusätzlich wird auch die Simulationszeit, der Zeitschritt, die Landnutzungsklasse an der jeweiligen Position, der Betrag der Windgeschwindigkeit (aus u und v berechnet) und die Nummer der Trajektorie angegeben, um eine Zuordnung von Teilstücken zu ermöglichen. Vorwärtstrajektorien werden standardmäßig blau und Rückwärtstrajektorien rot dargestellt. Zur besseren Visualisierung des zeitlichen Verlaufes kann in der Steuerdatei im Block „output“ die Variable „farbverlauf_mit_zeit“ auf `.true.` gesetzt werden. Dann werden die Trajektorien auf Grundlage der Simulationszeit in Halbstundenabschnitte aufgeteilt und erhalten einen zeitabhängigen Farbverlauf. Die zweite Möglichkeit sind zwei GeoJSON-Dateien ([5]), um die Trajektorien auch gut in GIS importieren und darstellen zu können. In einer GeoJSON-Datei sind die gesamten Trajektorien als LineStrings gespeichert, in der zweiten sind ähnlich zur pl-Datei alle Ausgabezeiten als Punkte gespeichert mit Koordinaten, Zeit, Zeitschritt, Landnutzungsklasse, Windgeschwindigkeit und den interpolierten Werte von u , v , Hx und Ex als Attributen.

3.5. Konnektivitätsanalyse

Um zu untersuchen, welche Stadtteile woher nächtliche Kaltluft beziehen, wurde eine Konnektivitätsanalyse gemacht ähnlich zu Koßmann [24]. Dazu wurden Überwärmungs- und Quellgebiete definiert und für die einzelnen Trajektorien mithilfe von spatial join jeweils untersucht, in welchem Quellgebiet sie starten und in welchem Überwärmungsgebiet sie enden. Für die Vorwärts- und Rückwärtstrajektorien wurde dann die Anzahl der Trajektorien pro möglicher Verbindung zwischen Überwärmungs- und Quellgebieten gebildet. Es wurden zwei jeweils dreistündige Zeiträume betrachtet, um eine mögliche Veränderung im Laufe der Nacht erfassen zu können. Dies waren der Zeitraum von 0 bis 10800 Sekunden (3 Stunden) Simulationszeit, als frühe Nacht bezeichnet, und der Zeitraum von 10800 (3 Stunden) bis 21600 Sekunden (6 Stunden), als Mitte der Nacht bezeichnet. Der Schlaf wird in den frühen Phasen stärker durch Hitzebelastung beeinflusst als später in der Nacht [31], daher wurde die Analyse auf die frühe Nacht und die Mitte der Nacht beschränkt. Es wurden drei Stunden lange Zeiträume gewählt, da die Trajektorien so auch aus entfernteren Quellgebieten die Stadt erreichen können, die Rückwärtstrajektorien aber noch nicht zu einem großen Teil auf Bergkämmen starten, was die Zuordnung

zu den Quellgebiete erschwert hätte (siehe Abb. 4.3 und 4.4). Rückwärtstrajektorien, die sich in den ersten eineinhalb Stunden der Berechnungszeit mehr als die Hälfte der Zeit über einer der LNK 1-3 befinden, wurden von der Konnektivitätsanalyse ausgeschlossen, da die Kaltluftbildungsrate dort als sehr gering angenommen wurde (siehe Tabelle A.1). Es wurde nicht die gesamte Laufzeit der Trajektorie betrachtet, da die Kaltluft erst Teile der Stadt passieren muss, um manche Stadtteile zu erreichen. Die Konnektivitätsanalyse der Vorwärtstrajektorien beruhte nur auf den Trajektorien, deren Endpunkt in einem der Freiburger Stadtteile und in Landnutzungsclassen 1, 2 oder 3 liegt. Dadurch war die Summe der Trajektorien für die frühe Nacht und die Mitte der Nacht nicht gleich.

3.5.1. Überwärmungsgebiete

Vor allem für Gebiete mit nächtlicher Überwärmung ist eine potentielle Abkühlung durch Kaltluft von Interesse. Da die städtische Wärmeinsel über bebauten Flächen am stärksten ausgeprägt ist, wurden als Überwärmungsgebiete die Landnutzungsclassen (LNK) 1, 2 und 3 im Gebiet der Stadt Freiburg, aufgeteilt nach den Stadtteilen, genutzt. In Tabelle A.2 sind die Flächen der Stadtteile und die Anteile der Landnutzungsclassen 1-3 an diesen dargestellt. Im Stadtteil Mundenhof kommen diese drei LNK nicht vor, daher wird er in den Konnektivitätsmatrizen nicht aufgeführt. In den LNK 1 und 2 wohnt der Großteil der Bevölkerung, sodass besonders dort eine nächtliche Abkühlung dem Wohlbefinden zuträglich ist.

3.5.2. Quellgebiete

Die Quellgebiete stellen gewissermaßen eine Einteilung des Untersuchungsgebiet in verschiedene Kaltluftentstehungsgebiete dar, wobei nicht alle Quellgebiete tatsächlich durch eine hohe Kaltluftproduktion gekennzeichnet sind. Für die Einteilung der Quellgebiete wurde nur ein Teilbereich des Untersuchungsgebietes verwendet, aus dem Kaltlufttrajektorien potentiell die Stadt erreichen. In der Konnektivitätsmatrix sind die Quellgebiete in den Spalten abgebildet. Für die Festlegung der Quellgebiete wurde die mit einem Puffer von 500 m versehene konvexe Hülle um die Endpunkte der Rückwärtstrajektorien als äußere Begrenzung genutzt. Innerhalb des Polygons beruhte die Einteilung einerseits auf den hydrologischen Basiseinzugsgebieten [26] und andererseits auf der Landnutzung (siehe Abb. 3.8). In der Ebene wurde eine Einteilung anhand der Landnutzung verwendet, da dort durch unterschiedlich große Kaltluftbildungsclassen größere Unterschiede zustande kommen als durch das Relief. Eine Ausnahme davon bildet der Tuniberg (TB), der sich bis zu 100 m aus der Ebene erhebt und hier als ein Quellgebiet verwendet wurde. Als Grenze zwischen der Nutzung der hydrologischen Einzugsgebiete oder der Landnutzung wurde die Höhenlinie von 290 m ü. NN genutzt. Fast die gesamte Innenstadt liegt westlich dieser Höhenlinie und für die Einzugsgebiete schien eine größere Höhe nicht sinnvoll zu sein, um die Talausgänge möglichst nicht abzuschneiden.

Bei den Einzugsgebieten wurden die Basiseinzugsgebiete anhand der Flüsse bzw. Bäche aggregiert, sodass z.B. das Zastlertal (ZT) nicht noch weiter in Basiseinzugsgebiete unterteilt war, um größere zusammenhängende Quellgebiete zu erhalten statt sehr vielen kleinen. Es war jedoch gewünscht, die ebeneren Teile der Einzugsgebiete, die bereits im Zartener Becken liegen, von den Tälern zu trennen. Dies wurde entlang der Basiseinzugsgebiete getan, wodurch das Quellgebiet Zartener Becken (ZB) sehr uneben begrenzt ist. Zudem wäre bei Übernahme der aggregierten Einzugsgebiete das Höllental als Quellgebiet nicht von der Dreisam im Stadtgebiet zu unterscheiden gewesen, was jedoch gewünscht war, um die Bedeutung des Tales für die Belüftung Freiburgs abzuschätzen.

Bei der Einteilung nach Landnutzung wurde versucht ähnliche, also z.B. eher offene oder bewaldete, Flächen zu einem Quellgebiet zusammenzufassen. Das ging für den Mooswald (MW) und die zusammenhängende landwirtschaftlich genutzte Fläche (FT) gut; teilweise wurden aber auch anders genutzte Flächen in ein Quellgebiet integriert, um die Anzahl überschaubar zu halten.

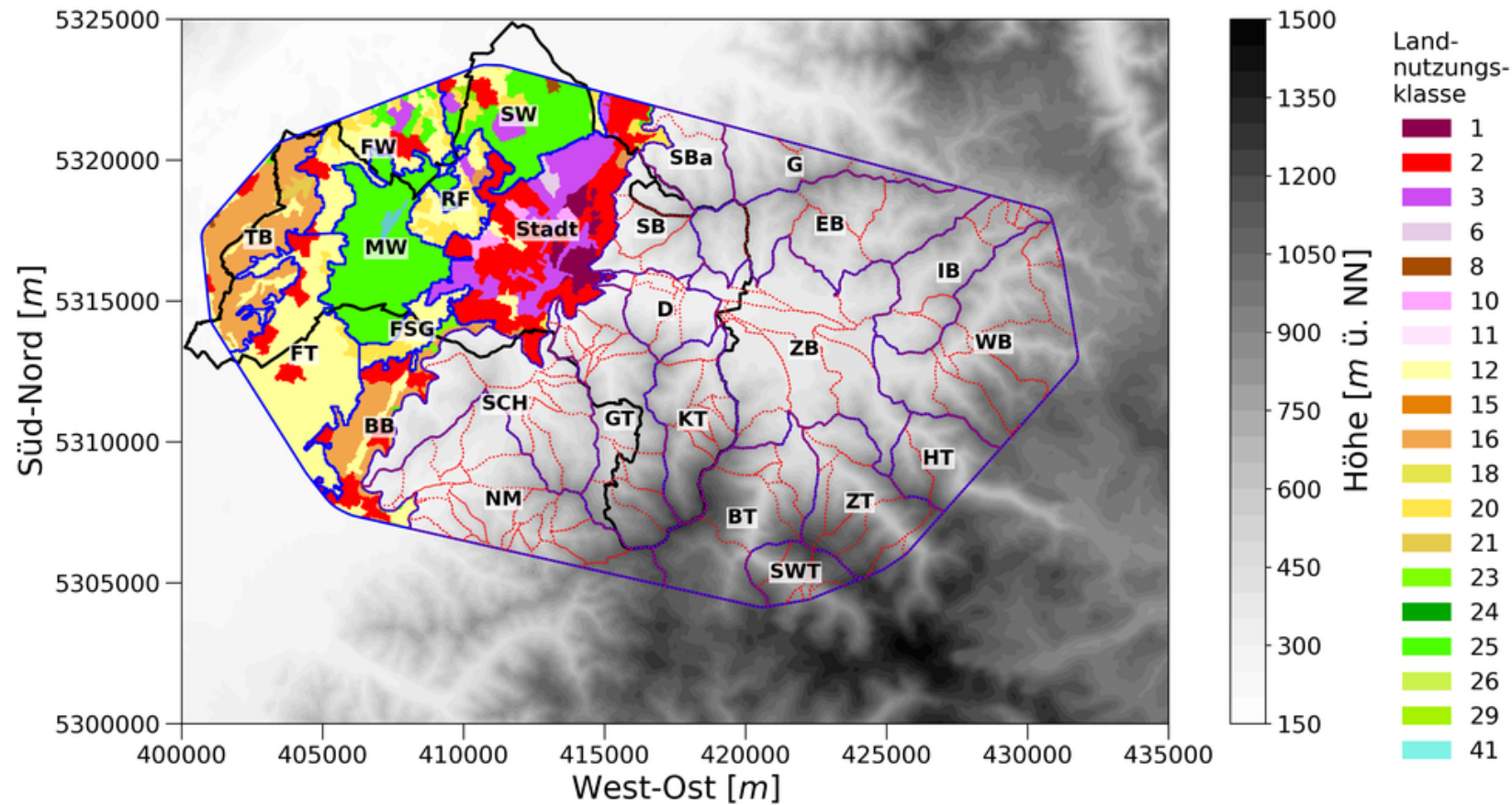


Abbildung 3.8: Blaue Linien zeigen die Quellgebiete mit ihren Kurznamen, die schwarze Linie umrandet das Stadtgebiet von Freiburg und die roten Linien stellen die hydrologischen Basiseinzugsgebiete dar (Datengrundlage: Daten aus dem Umweltinformationssystem (UIS) der LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg). Westlich einer 290 m ü. NN Höhenlinie wurden die Quellgebiete anhand der farblich hinterlegten Landnutzung festgelegt, während östlich die Zuordnung auf den Basiseinzugsgebieten basierte.

4. Ergebnisse

Die Konnektivitätsanalyse beruht auf den berechneten Trajektorien. Es werden daher zunächst ein paar einzelne Trajektorien betrachtet, um ihr Verhalten zu beleuchten. Danach werden Trajektorien der verschiedenen Intervalle vorgestellt, bevor die Ergebnisse der Konnektivitätsanalyse erläutert werden und auf die Szenarien eingegangen wird.

4.1. Trajektorien

Abb. 4.1 zeigt den Verlauf einiger in LNK 2 endender Trajektorien sowie ihre Geschwindigkeit. Es ist deutlich zu sehen, dass die Trajektorien dem Relief folgen, und auch das Windfeld findet sich wieder. So strömt die Kaltluft zunächst mit höherer Geschwindigkeit aus den Tälern, bevor sie im Zartener Becken abgebremst wird und dann südlich des Schlossberges wieder beschleunigt. Beim Austritt in die Ebene fließt sie dann erneut langsamer. Die nördlichste Trajektorie erreicht ihre höchste Geschwindigkeit etwas östlich des Schlossberges, also früher als die anderen Trajektorien.

Neben dem Verlauf der Geschwindigkeit lassen sich auch die anderen vom Trajektorienprogramm ausgegebenen Größen farblich darstellen wie beispielsweise die Zeit (Abb. 4.2). Die Trajektorien in dieser Abbildung wurden von sechs Stunden bis drei Stunden nach Simulationsbeginn berechnet. Es fällt auf, dass sich besonders die mit einem Pfeil markierte Trajektorie zunächst wenig bewegt, da kaum etwas von den dunkelsten Farben zu sehen ist. Tatsächlich verlagert sich diese in Zähringen endende Trajektorie auf dem Schlossberg innerhalb von 70 Minuten um nur 100 m (Position des Pfeiles); dabei ist nur 1 m auf die ersten 30 Minuten zurückzuführen. Die anderen hier abgebildeten Rückwärtstrajektorien zeigen zum Teil ein ähnliches Verhalten, wenn auch nicht ganz so stark ausgeprägt. Wie die weiteren Abbildungen in diesem Unterkapitel zeigen werden, starten viele Rückwärtstrajektorien mit drei oder vier Stunden Berechnungszeitraum auf Bergkämmen. Häufig verlagern sie sich, wie hier zu sehen, zunächst nur wenig; vor allem wenn die Trajektorien bis zum Simulationsbeginn berechnet wurden.

In den Abb. 4.3 und 4.4 sind die Startpunkte der Rückwärtstrajektorien für alle sechs Zeitintervalle zu sehen. Statt einer Darstellung der ganzen Trajektorien wurden nur die Startpunkte dargestellt, damit nicht durch die Überlagerung viele Informationen verloren gehen. Für drei Stunden Berechnungsdauer sind in den Abb. A.2 und A.3 die vollständigen Trajektorien abgebildet.

Es starten deutlich weniger Trajektorien in der Mitte des Zartener Beckens als an den Rändern; nur bei dem Integrationszeitraum von zwei Stunden starten viele auch in der Mitte. Die Startpunkte der Trajektorien mit nur zwei Stunden Berechnungszeit liegen

in der frühen Nacht hauptsächlich im Stadtgebiet Freiburgs und um den Schönberg (SB). Aber auch im späteren Zeitraum kommen die Trajektorien nicht von weit hinter der Stadtgrenze und beginnen zum Großteil im Zartener Becken. Die Anzahl, die direkt im bebauten Gebiet startet, geht stark zurück im Vergleich zur frühen Nacht. In beiden Zeiträumen erreicht Kaltluft vom Tuniberg die angrenzenden Ortsteile.

Die Trajektorien mit einer vierstündigen Integrationszeit kommen sowohl in der frühen als auch mittleren Nacht hauptsächlich von den Hängen und Tälern um das Zartener Becken. Viele Startpunkte befinden sich auf Bergkämmen, die an einigen Stellen mit den Grenzen der Quellgebiete übereinstimmen. In der frühen Nacht kommen vom Tuniberg und den Hängen nahe des Schlossberges mehr Trajektorien als später. Die maximale Distanz, die die Trajektorien zurücklegen, nimmt im späteren Zeitraum im Vergleich zur frühen Nacht um etwa 1 km zu.

Auch die Trajektorien mit drei Stunden Integrationszeit kommen bereits in der frühen Nacht vielfach aus dem Zartener Becken und den angrenzenden Tälern, dabei liegen aber weniger Startpunkte auf den Bergkämmen. In der frühen Nacht befinden sich viele Startpunkte im Nordosten des Zartener Beckens und auch in der Mitte der Nacht kommt ein großer Teil vom nördlichen Rand und aus dem östlich gelegenen Wagensteigbachtal (WB). In der Mitte der Nacht erreicht vom Tuniberg keine Kaltluft mehr die angrenzenden Ortsteile, aber auch aus dem Stadtwald, von den Hängen um den Schlossberg und um den Schönberg kommt weniger Kaltluft als in der frühen Nacht. Dafür starten mehr Trajektorien auf landwirtschaftlich genutzten Flächen im Südwesten der Stadt. Fast alle von der Konnektivitätsanalyse ausgeschlossenen Trajektorien starten im Gebiet der Stadt Freiburg, nur ein paar starten kurz vor der Stadtgrenze.

Die Vorwärtstrajektorien, deren Startpunkte nur für einen Integrationszeitraum von drei Stunden dargestellt sind, starten prinzipiell in den gleichen Regionen wie die Rückwärtstrajektorien. Allerdings liegen sie über eine größere Fläche verteilt als die Rückwärtstrajektorien und teilweise weiter vom Stadtzentrum entfernt.

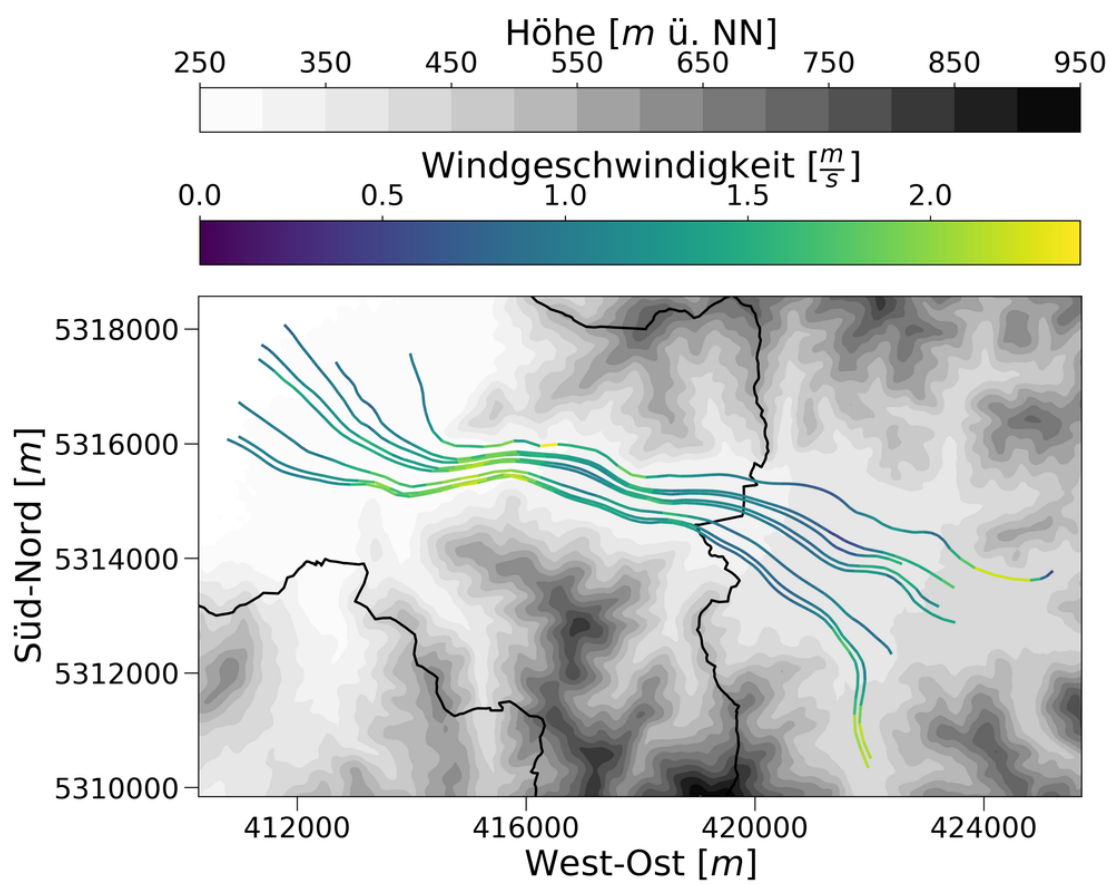


Abbildung 4.1.: Diese Abbildung zeigt Rückwärtstrajektorien, die in LNK 2 enden. Über die Farbe ist zusätzlich zum Verlauf die Windgeschwindigkeit dargestellt. Die schwarze Linie zeigt die Stadtgrenze und als Hintergrund dient die Geländehöhe.

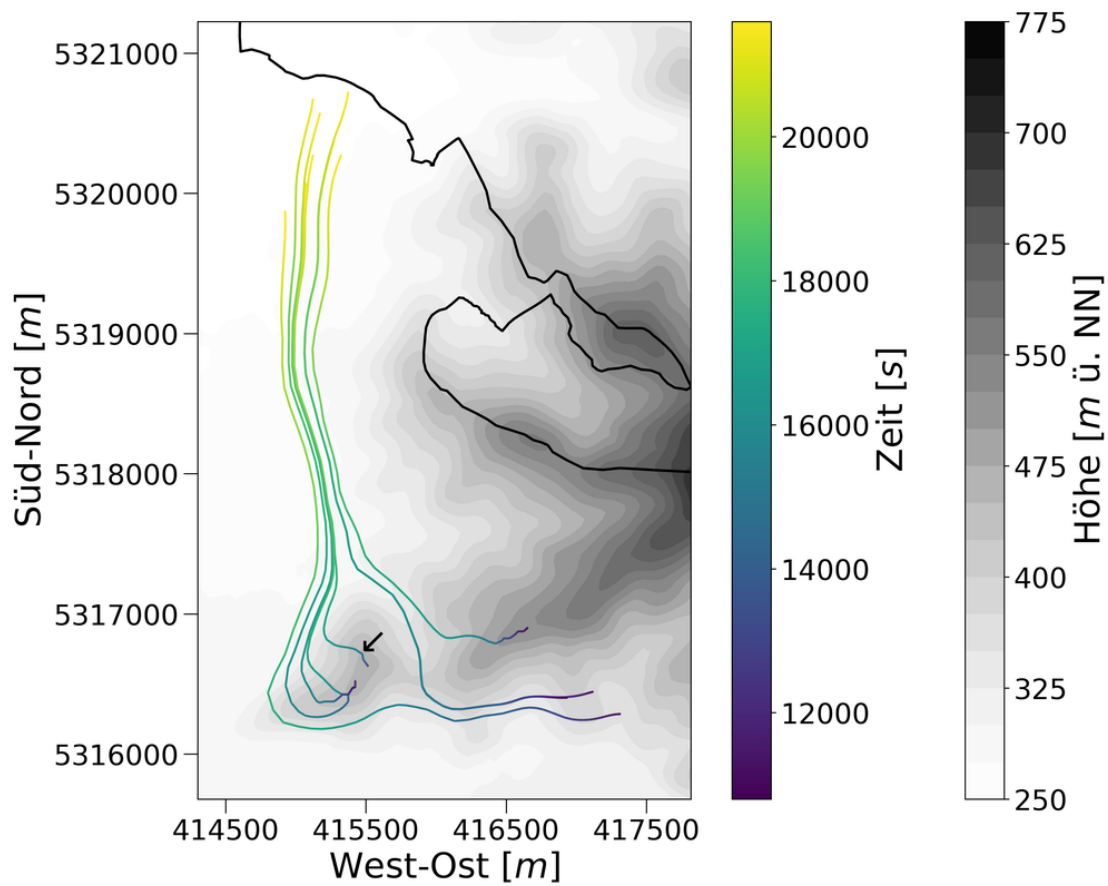


Abbildung 4.2.: Es sind Rückwärtstrajektorien der LNK 3 für den Stadtteil Zähringen dargestellt. Die Berechnung der Trajektorien startete 10800 s nach Simulationsbeginn und endete nach 21600 s. Der Pfeil zeigt die Position der Trajektorie zum Zeitpunkt 15000 s an, also nach 70 Minuten Verlagerung. Die schwarze Linie zeigt die Stadtgrenze und als Hintergrund dient die Geländehöhe.

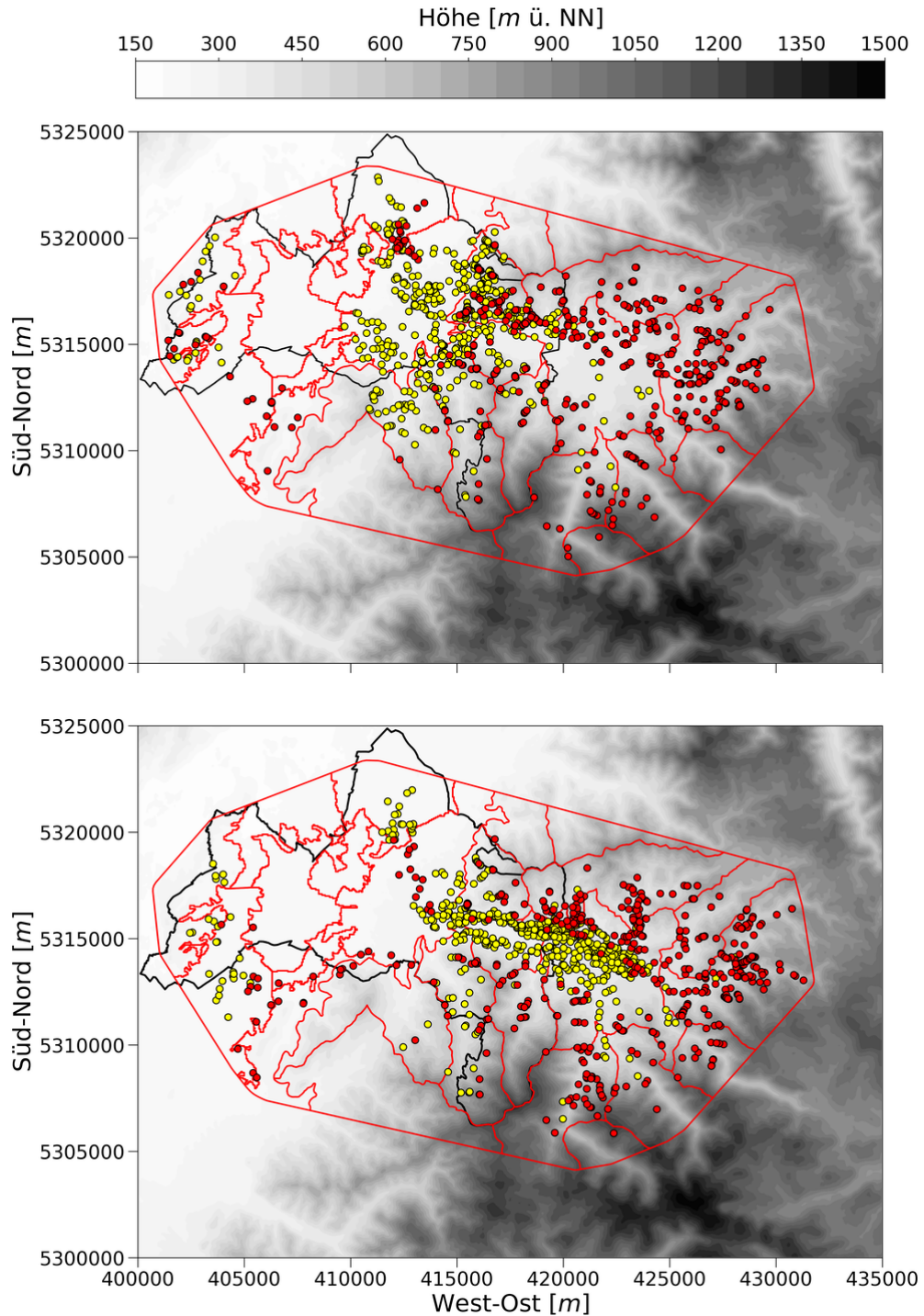


Abbildung 4.3.: Startpunkte der Rückwärtstrajektorien mit einem Berechnungszeitraum von 2 Stunden (gelb) bzw. 4 Stunden (rot). Oben sind Trajektorien dargestellt, die mit Simulationsbeginn starten, während die Trajektorien unten zwei Stunden nach Simulationsbeginn starten. In schwarz ist die Stadtgrenze dargestellt und die roten Linien zeigen die Quellgebiete. Als Hintergrund dient die Geländehöhe.

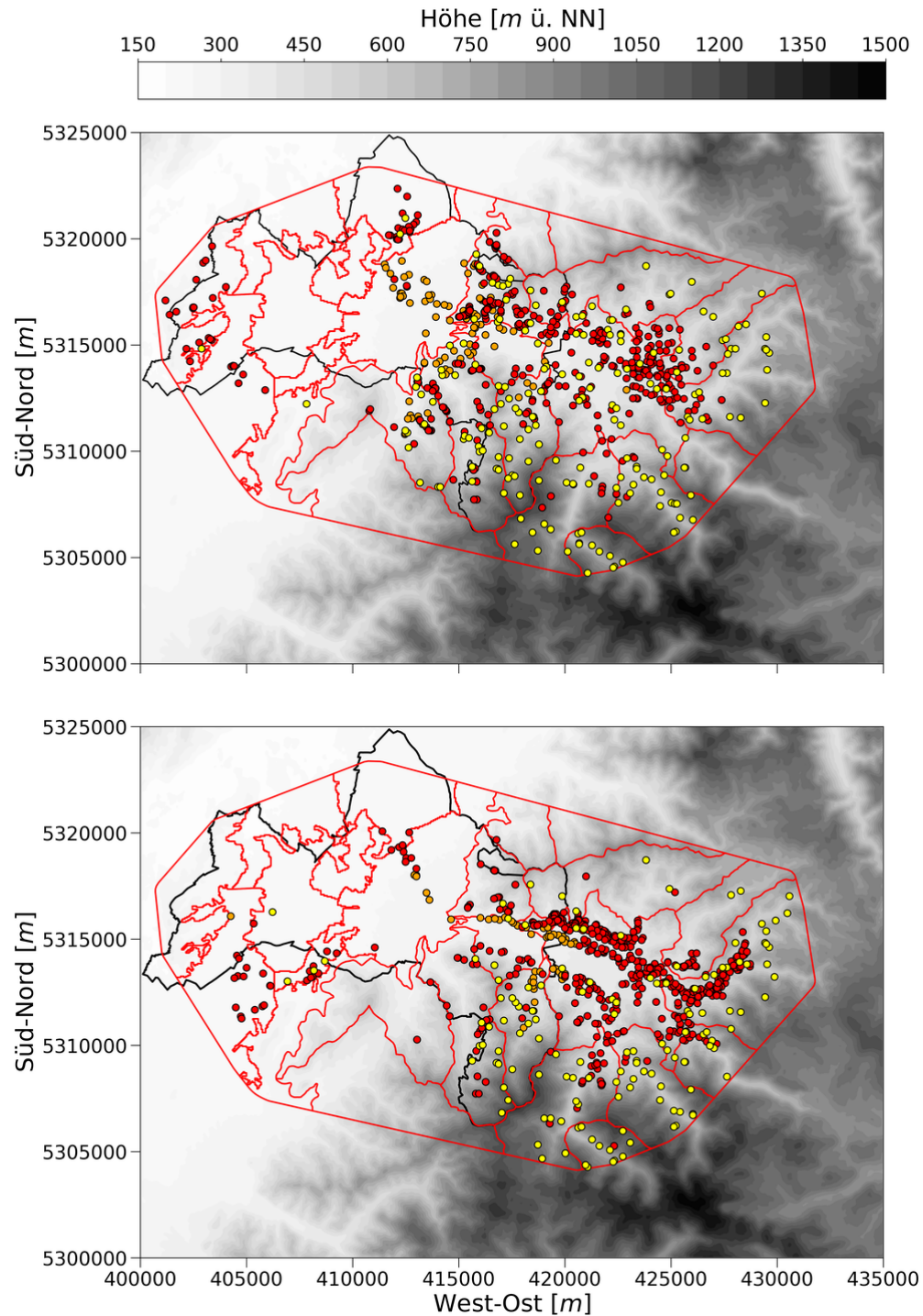


Abbildung 4.4.: In rot sind die Startpunkte der Rückwärts- und in gelb die Startpunkte der Vorwärtstrajektorien eingezeichnet, die in der frühen Nacht (oben) bzw. in der Mitte der Nacht (unten) in den Überwärmungsgebieten ankommen und für die Konnektivitätsanalyse genutzt wurden. In orange sind die Startpunkte der Rückwärtstrajektorien dargestellt, die nicht für die Konnektivitätsanalyse genutzt wurden. In schwarz ist die Stadtgrenze dargestellt und die roten Linien zeigen die Quellgebiete. Als Hintergrund dient die Geländehöhe.

4.2. Konnektivitätsanalyse

Die Konnektivitätsanalyse der Vorwärtstrajektorien beruht nur auf den Trajektorien, deren Endpunkt in einem der Freiburger Stadtteile und in einem städtisch geprägten Gebiet (LNK 1, 2) oder Gewerbegebiet (3) liegt. Viele Vorwärtstrajektorien enden jedoch außerhalb des Stadtgebietes oder in einer anderen Landnutzungsklasse, dadurch ist die Summe der Trajektorien für die frühe Nacht und die Mitte der Nacht nicht gleich (siehe Tabellen 4.1 und 4.2). Da sich die Startpunkte für beide Berechnungszeiträume nicht unterscheiden, liegt für die Rückwärtstrajektorien pro Stadtteil in beiden Betrachtungszeiträumen die gleiche Anzahl an Trajektorien vor. Die von der Konnektivitätsanalyse ausgeschlossenen Rückwärtstrajektorien werden dem Quellgebiet X zugeordnet (siehe Tabellen 4.3 und 4.4). In jeder Zelle steht die Anzahl der Trajektorien aus einem Quellgebiet (Spalten), die den Stadtteil (Zeile) in seinem bewohnten oder gewerblich genutzten Gebiet erreichen. Der Anteil der Trajektorien aus einem Quellgebiet an allen Trajektorien, die den Stadtteil erreichen, ist in 25 %-Schritten in Blautönen hinterlegt, dabei steht der dunkelste Farbton für 75-100 %. Zur besseren Lesbarkeit wurden Zellen ohne Verbindung leer gelassen.

Durch die Vorwärtstrajektorien kommen teilweise Verbindungen auf, die in den Rückwärtstrajektorien deutlich geringer ausgeprägt sind oder in dem Zeitraum gar nicht vorhanden sind. So erreichen von den Vorwärtstrajektorien sowohl in der frühen als auch mittleren Nacht viele aus dem St. Wilhelmer Tal (SWT) Littenweiler, während es bei den Rückwärtstrajektorien nur eine in der mittleren Nacht ist.

Die weiter entfernten Quellgebiete IB, WB, HT, ZT und BT sind hauptsächlich verbunden mit den Stadtteilen im verengten Dreisamtal, der Altstadt und dem Stühlinger. Haslach erhält jedoch auch Kaltluft aus dem Bruggatal (BT) und in der mittleren Nacht weist Neuburg Verbindungen mit IB und WB auf. Das Bruggatal ist in mehr Vor- und Rückwärtstrajektorien mit Freiburg verbunden als das Höllental. Kaltluft aus dem Nebental der Brugga, dem St. Wilhelmer Tal, erreicht nur Littenweiler.

Kappel und Günterstal werden hauptsächlich über die Täler belüftet, an deren Ausgängen sie liegen. Kaltluft aus dem Günterstal ist jedoch auch für die angrenzenden Stadtteile St. Georgen, Vauban, Wiehre und das nahegelegene Haslach von Bedeutung, die außer Vauban in verschiedenen Ausmaß ebenfalls aus dem Kappler Tal Kaltluft zugeführt bekommen.

Die Berghänge um den Schlossberg (SB) sind für die benachbarten Stadtteile Herdern und Zähringen, in der frühen Nacht aber auch für Brühl ein wichtiges Quellgebiet.

Hochdorf erhält in der frühen Nacht Kaltluft aus dem Stadtwald (SW), aber in der mittleren Nacht wurde die Hälfte der Rückwärtstrajektorien aus Hochdorf von der Analyse ausgeschlossen. Neben Hochdorf wurden für Landwasser, Lehen, Mooswald, St. Georgen und das Rieselfeld in mindestens einem der Zeiträume viele oder alle Rückwärtstrajektorien von der Analyse ausgeschlossen.

Die Stadtteile am Tuniberg werden in der frühen Nacht vor allem durch Hangabwinde des Tuniberges, aber auch Kaltluft von landwirtschaftlich genutzten Flächen (Batzenberg

(BB) und Felder Tiengen (FT)) gekühlt. In der Mitte der Nacht sind die Felder bei St. Georgen (FSG) und die näheren Felder bei Tiengen wichtigere Quellgebiete als der Tuniberg.

In beiden Zeiträumen bekommen viele Stadtteile Kaltluft aus dem Zartener Becken, in der Mitte der Nacht sind dies mehr als in der frühen Nacht. Der Anteil der Trajektorien aus dem Zartener Becken an der Gesamtzahl der Trajektorien ist ebenfalls größer im späteren Zeitraum. Lokale Belüftungssysteme sind zu Beginn der Nacht entscheidender und werden für einige Stadtteile im Verlauf der Nacht durch das Bergwindssystem des „Höllentälers“ abgelöst.

Tabelle 4.1.: Konnektivitätsmatrix für Vorwärtstrajektorien von 0 bis 3 Stunden Simulationszeit. In den Zellen ist die Anzahl der Trajektorien angegeben, die das jeweilige Quellgebiet und den Stadtteil verbinden. Der Anteil an der Gesamtzahl der Trajektorien eines Stadtteils ist in 25 %-Schritten farblich hinterlegt. Je dunkler der Farbton ist, desto größer ist der Anteil.

Quellgebiet Stadtteil	BB	BT	D	EB	GT	HT	IB	KT	SB	SCH	SWT	SW	TB	WB	ZB	ZT
Altstadt															5	
Betzenhausen			1												1	
Brühl				1					11							
Ebnet							2							7		
Haslach			2		4			14							6	
Herdern				1												
Hochdorf												2				
Lehen					2											
Littenweiler		7				2		1			12			6	1	
Mooswald					4											
Neuburg				2											5	
Oberau				7			3							5		
Rieselfeld										2						
St. Georgen					8			1		9						
Stühlinger				1					3						6	
Tiengen	1												1			
Vauban					4											
Waldsee														5	2	4
Weingarten					1			2							1	
Wiehre		6					2	6						2	6	17

Tabelle 4.2.: Konnektivitätsmatrix für Vorwärtstrajektorien von 3 bis 6 Stunden Simulationszeit. In den Zellen ist die Anzahl der Trajektorien angegeben, die das jeweilige Quellgebiet und den Stadtteil verbinden. Der Anteil an der Gesamtzahl der Trajektorien eines Stadtteils ist in 25 %-Schritten farblich hinterlegt. Je dunkler der Farbton ist, desto größer ist der Anteil.

Quellgebiet Stadtteil	BT	D	EB	FSG	GT	HT	IB	KT	MW	SB	SWT	WB	ZB	ZT
Altstadt												2		
Betzenhausen													2	
Brühl							2			1			3	
Ebnet			5				2					10		
Haslach	1							3					2	1
Herdern										1				
Littenweiler	7							1			12	2	1	2
Neuburg			1											
Oberau						2						4	1	
Opfingen				3										
Rieselfeld													1	
St. Georgen					12			1					1	
Stühlinger												2		
Tiengen				1										
Waldsee						5						3	2	5
Waltershofen									1					
Weingarten													2	
Wiehre	7	3			1	2		11				5	1	12

Tabelle 4.3.: Konnektivitätsmatrix für Rückwärtstrajektorien von 3 bis 0 Stunden Simulationszeit. In den Zellen ist die Anzahl der Trajektorien angegeben, die das jeweilige Quellgebiet und den Stadtteil verbinden. Der Anteil an der Gesamtzahl der Trajektorien eines Stadtteils ist in 25 %-Schritten farblich hinterlegt. Je dunkler der Farbton ist, desto größer ist der Anteil. In der Spalte X sind die von der Analyse ausgeschlossenen Trajektorien eingetragen.

Quellgebiet Stadtteil	BT	D	EB	FT	GT	IB	KT	SB	SBa	SCH	SW	Stadt	TB	WB	ZB	ZT	X
Altstadt			7			2		7						4	46		
Betzenhausen		1						2							4		8
Brühl			2					69							1		31
Ebnet			3			1								1			
Günterstal					6												
Haslach	3	4			4		6								14		4
Herdern			1					28							1		
Hochdorf											22						
Kappel	1						6								2		
Landwasser												2					6
Lehen												1					8
Littenweiler	1						2							1	2	3	
Mooswald																	15
Munzingen				4									2				
Neuburg			6					1							6		
Oberau			1			5								1	5		
Opfingen													8				
Rieselfeld										1							5
St. Georgen					13					19							9
Stühlinger		1	5					3							27		2
Tiengen				2									4				
Vauban					2					1							
Waldsee														2	1	1	
Waltershofen													6				
Weingarten		3													4		1
Wiehre	8	1			15	7	2							13	12	1	1
Zähringen								17	2								

Tabelle 4.4.: Konnektivitätsmatrix für Rückwärtstrajektorien von 6 bis 3 Stunden Simulationszeit. In den Zellen ist die Anzahl der Trajektorien angegeben, die das jeweilige Quellgebiet und den Stadtteil verbinden. Der Anteil an der Gesamtzahl der Trajektorien eines Stadtteils ist in 25 %-Schritten farblich hinterlegt. Je dunkler der Farbton ist, desto größer ist der Anteil. In der Spalte X sind die von der Analyse ausgeschlossenen Trajektorien eingetragen.

Quellgebiet Stadtteil	BT	D	EB	FSG	FT	GT	HT	IB	KT	MW	SB	SCH	SW	SWT	Stadt	WB	ZB	ZT	X
Altstadt			6					12								42	6		
Betzenhausen																	15		
Brühl			5					1									89		8
Ebnet			2													2	1		
Günterstal						6													
Haslach	15						1										15	4	
Herdern			6								7						17		
Hochdorf													4		7				11
Kappel	1								6								2		
Landwasser																			6
Lehen																	2		7
Littenweiler	1													1			6	1	
Mooswald																	15		
Munzingen					6														
Neuburg								3			1					3	6		
Oberau								3								9			
Opfingen				3	5														
Rieselfeld																	6		
St. Georgen		5				6			1			2					12		15
Stühlinger																33	5		
Tiengen				5											1				
Vauban		1				2													
Waldsee							2										2		
Waltershofen					4					1									1
Weingarten																	8		
Wiehre	8	7				6	7									13	16		3
Zähringen			1								18								

4.3. Szenarien

Es wurde je eine Simulation mit um 20% erhöhter und um 20% verringerter Kaltluftbildungsrate für natürliche LNK gerechnet. In diesem Unterkapitel werden die Veränderungen durch beide Szenarien vorgestellt.

Die Szenarien ändern die Windrichtungen im Vergleich mit der Referenz nicht (siehe Abb. 4.5 und 4.6). Allerdings erhöht (verringert) sich die Windgeschwindigkeit bei größerer (geringerer) Kaltluftproduktion großflächig leicht mit nur ein paar lokalen gegenläufigen Veränderungen direkt an Hängen für 1,5 Stunden Integrationszeit. Später in der Nacht nimmt die Windgeschwindigkeit in der Ebene bei Talausgängen für Simulation 2 teilweise zu, während sie für Simulation 1 verringert ist. In den Abb. A.4 und A.5 sind die Differenzen der Windgeschwindigkeiten beider Simulationen zur Referenzsimulation dargestellt, da die Unterschiede der Windpfeillängen nicht sehr deutlich sind. Dabei fällt auf, dass auch Simulation 1 vor allem nördlich des Stadtgebietes, aber auch im Westen im Vergleich mit der Referenz verringerte Windgeschwindigkeiten aufweist.

Ein größerer Unterschied ist hingegen für die effektiven Kaltlufthöhen festzustellen. In Simulation 1 bildet sich bereits nach 1,5 Stunden Simulationszeit weiträumig eine effektiv mindestens 30 m hohe Kaltluftschicht im südlichen Teil der Freiburger Bucht und zwischen Tuniberg und Kaiserstuhl. Die Kaltluftschicht im Dreisamtal hat sich mit einer effektiven Höhe von bis zu 100 m bereits bis zum Schlossberg ausgebreitet, während dies in der Referenz nur etwa zur Hälfte von der Stadtgrenze bis zum Schlossberg der Fall ist. Unter Simulation 2 ist der Zuwachs der Kaltluftschicht verringert und es gibt im Dreisamtal nur sehr begrenzt eine effektive Höhe von mindestens 70 m.

Nach 4,5 Stunden Integrationszeit liegt für Simulation 1 fast im gesamten Stadtgebiet – außer auf den Bergen – eine Kaltluftschicht mit mindestens 70 m effektiver Höhe vor. Auch die Nordwestflanke des Tunibergs wird von einer bis zu 30 m hohen Kaltluftschicht überströmt. Für Simulation 2 liegen nur in den östlichen und südlichen Stadtteilen ähnlich hohe Kaltluftschichten vor, nach Norden dringt die Schicht nicht weiter vor als in die Altstadt und nach Westen nur etwa bis Vauban. Auch im Vergleich zur Referenz hat sich die Fläche also deutlich verringert. Es liegt jedoch im gesamten bewohnten Stadtgebiet noch eine Kaltlufthöhe vor, die ausreichend groß ist, um Gebäude zu überströmen.

Abb. 4.7 zeigt Rückwärtstrajektorien der LNK 1 für Simulation 1 und 2 in der Mitte der Nacht. Die Trajektorien verlaufen sehr ähnlich. Die Reichweite bei größeren Kaltluftproduktionsraten ist nicht sehr viel größer als bei geringeren. Dies passt gut zu den nur geringen Unterschieden in den Windgeschwindigkeiten zwischen den einzelnen Simulationen.

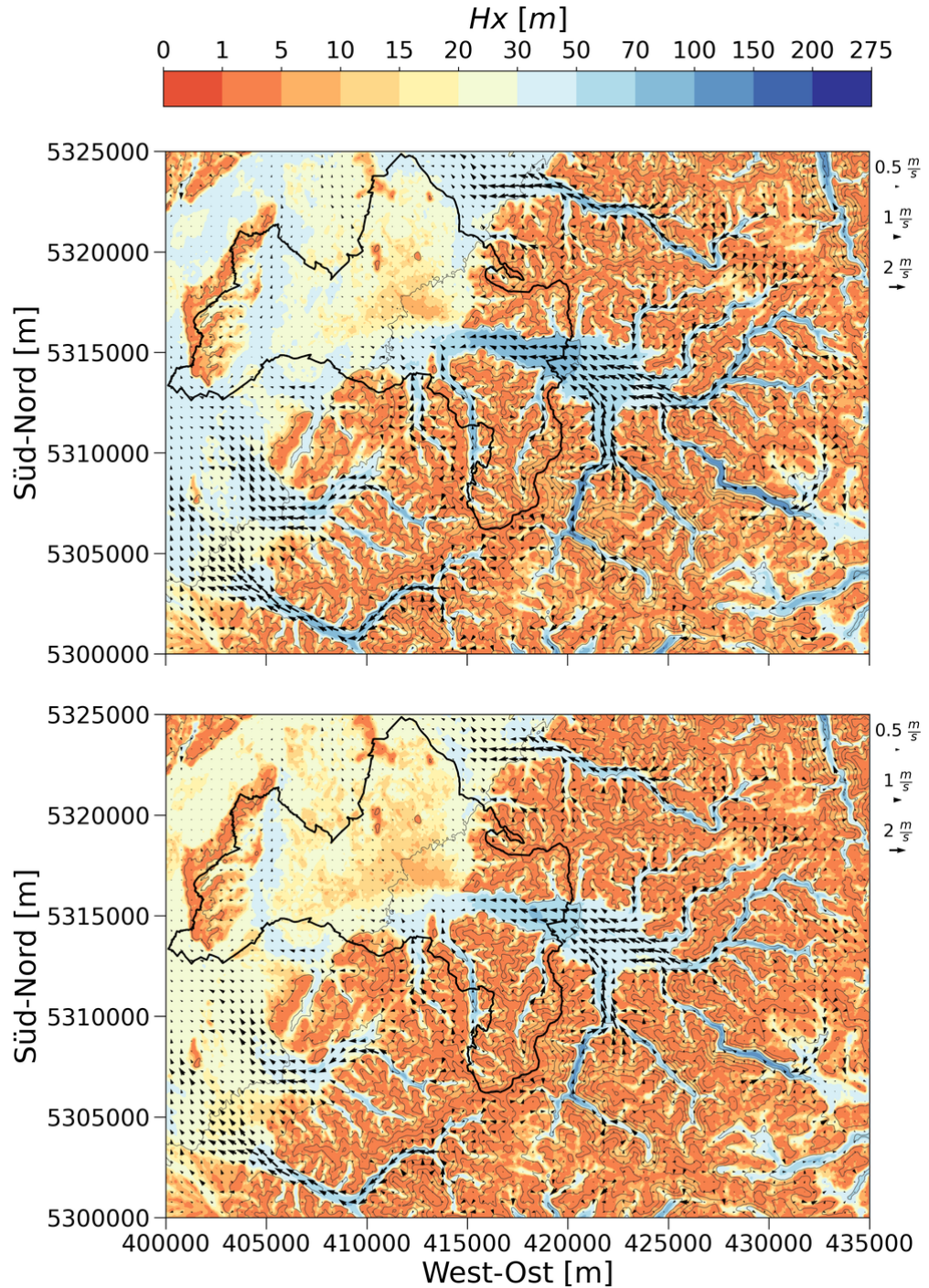


Abbildung 4.5.: Windfeld von Simulation 1 (oben) und Simulation 2 (unten) für eine Integrationszeit von 1,5 Stunden. Die Windpfeile stellen die vertikal über die Kaltluftschicht gemittelte Windgeschwindigkeit als Durchschnitt von 10×10 Rasterzellen dar. Im Hintergrund ist die effektive Kaltluflhöhe zu sehen. Die schwarze Linie zeigt die Stadtgrenze, die dünneren grauen Linien zeigen die Höhen in 100 m Abstand.

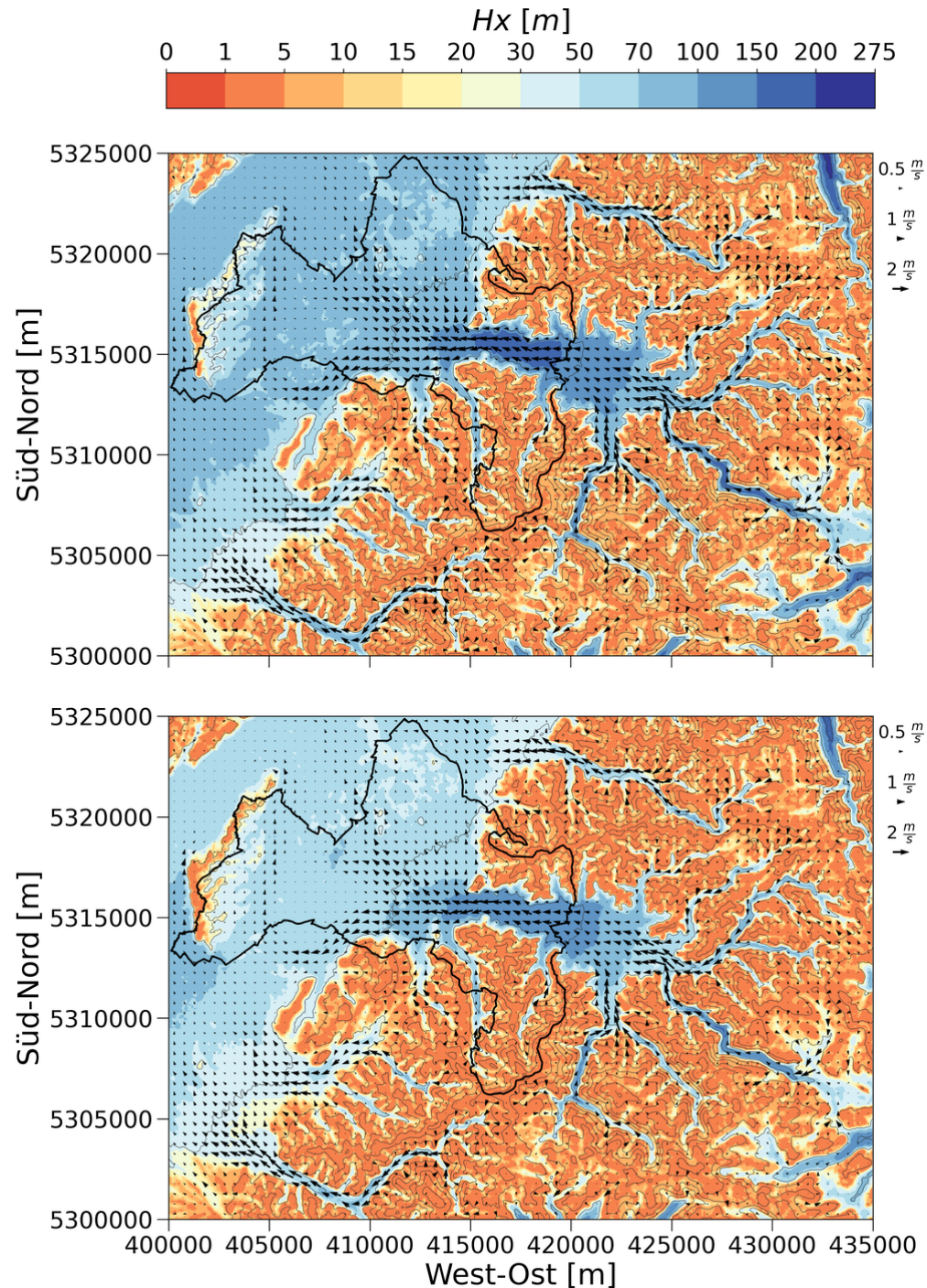


Abbildung 4.6.: Windfeld von Simulation 1 (oben) und Simulation 2 (unten) für eine Integrationszeit von 4,5 Stunden. Die Windpfeile stellen die vertikal über die Kaltluftschicht gemittelte Windgeschwindigkeit als Durchschnitt von 10×10 Rasterzellen dar. Im Hintergrund ist die effektive Kaltluflthöhe zu sehen. Die schwarze Linie zeigt die Stadtgrenze, die dünneren grauen Linien zeigen die Höhen in 100 m Abstand.

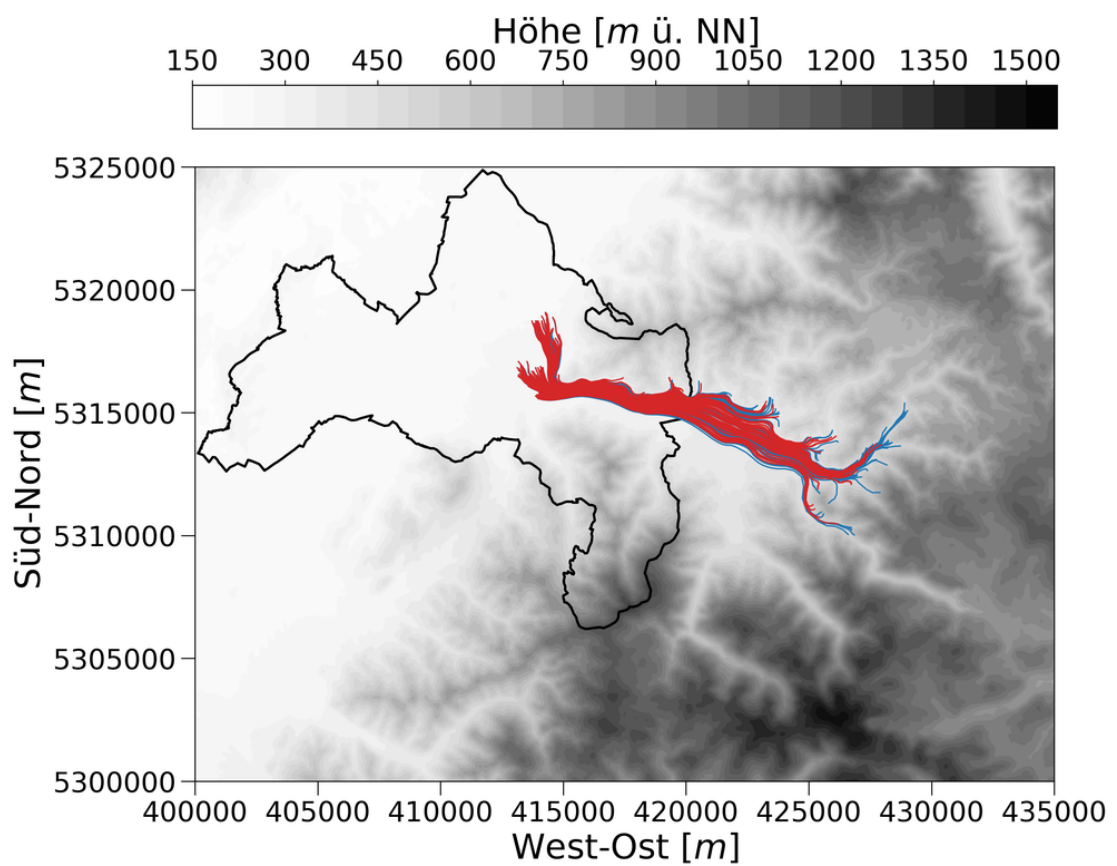


Abbildung 4.7.: Trajektorien der beiden Szenarien (blau Simulation 1, rot Simulation 2) für den Berechnungszeitraum von 3 bis 6 Stunden. Die schwarze Linie zeigt die Stadtgrenze, als Hintergrund dient die Geländehöhe.

5. Diskussion

Das Trajektorienprogramm funktioniert und kann für KLAM_21-Simulationen Trajektorien berechnen. Es benötigt etwa 30 s für die Berechnung einer Trajektorie mit drei Stunden Laufzeit. Die Ausgabe der GeoJSON-Dateien ist sehr hilfreich für die Visualisierung in GIS und aufgrund der verfügbaren Pakete wie geopandas auch gut geeignet um Trajektorien mithilfe von python darzustellen oder Auswertungen anhand von gespeicherten Attributen vorzunehmen.

Stagnierende Trajektorien treten vor allem auf, wenn die Trajektorien mit Simulationsbeginn starten, da als Anfangsbedingung Windstille herrscht ([38]). Stagnation später startender Trajektorien auf Bergkämmen und -gipfeln ist hingegen auf die geringen simulierten Windgeschwindigkeiten zurückzuführen, wenn Kaltluft in einer Gitterzelle in mehrere Richtungen abströmen könnte. Dies muss bei der Interpretation der Trajektorien bedacht werden. Würde beispielsweise ein Regionalwind genutzt, könnte dieser Rückwärtstrajektorien, die auf einem Kamm enden, in ein anderes Tal verlagern und so die Zuordnung zu einem Quellgebiet anhand des Startpunktes verfälschen. Um dieses Problem zu umgehen, könnte dem Trajektorienprogramm ein Kriterium für geringe und abnehmende Windgeschwindigkeiten hinzugefügt werden. Dadurch könnte die Trajektorienberechnung abgebrochen werden, bevor die Trajektorien einen Kamm oder Gipfel erreichen.

Der Verlauf der Geschwindigkeiten der Trajektorien folgt den Windfeldern. Die erhöhte Geschwindigkeit der nördlichsten Trajektorie etwas östlich des Schlossberges in Abb. 4.1 hängt vermutlich mit der an der Stelle etwas weiter in das Tal ragenden Bergflanke zusammen. Die Geschwindigkeiten der Trajektorien in ihrem Verlauf kann genutzt werden, um zu untersuchen, ob die Kaltluft zugleich Frischluft ist. Dazu könnte für einzelne Trajektorien bestimmt werden, mit welcher Geschwindigkeit sie Punkt- bzw. Linienquellen wie z.B. eine Autobahn passieren, um ihre Belastung abzuschätzen. Falls es sich bei der Quelle um einen hohen Schornstein handelte, könnte zudem die Kaltfluthöhe betrachtet werden. Für Kaltfluthöhen, die geringer sind als die Höhe des Schornsteines, würde der Schadstoff vermutlich oberhalb der Kaltluftschicht verbleiben und kein Problem für die Anwohner*innen darstellen. Wenn hingegen die Emission innerhalb der Bodeninversion stattfindet, sind die Schadstoffkonzentrationen stark erhöht, da wenig vertikale Durchmischung mit der Atmosphäre oberhalb der Inversion möglich ist [41, 3]. Bei flächenhaften Quellen, über denen sich die Trajektorie länger befindet, wäre es hingegen hilfreicher, über die Zeitdifferenz der ersten Position hinter und der letzten Position vor dem Quellgebiet die Belastung abzuschätzen statt über die Geschwindigkeit.

Eine Beeinflussung der Luftqualität durch tagsüber mit dem Talwind in die Kaltluftentstehungsgebiete transportierte Schadstoffe, die bei Steisslinger [41] im Winter in Freiburg

beobachtet wurde, kann mit dem Trajektorienprogramm nicht dargestellt werden. Dafür würde zusätzlich zum in KLAM_21 simulierten nächtlichen Bergwind der tagsüber auftretenden Talwind benötigt. Steisslinger [41] lässt jedoch vermuten, dass in den hier hauptsächlich betrachteten Sommermonaten die Kaltluft zugleich Frischluft ist.

Die Grundlage der Trajektorienberechnung waren Simulationen ohne Regionalwind. Meistens tritt jedoch eine Höhenströmung auf, nur in weniger als 5 % treten auf dem Feldberg Kalmen auf ([10]). Die Höhenströmung kann je nach Windrichtung und Stärke den „Höllentäler“ verstärken oder reduzieren ([10]). Die hier berechneten Trajektorien sind also sehr idealisiert und entsprechen nur in wenigen Nächten der tatsächlichen Belüftungssituation. Um mithilfe von KLAM_21 genauere Aussagen über Kaltluftflüsse in Freiburg treffen zu können, sollten die am häufigsten auftretenden Höhenströmungen aus Südwest, West und Ost berücksichtigt werden [43].

Die Auswahl der Laufzeit für die Konnektivitätsanalyse beruht auf den Startpunkten der Trajektorien. Damit die Zuordnung zu den Quellgebieten aussagekräftig ist, sollten möglichst wenige Startpunkte direkt auf oder neben den Grenzen liegen. Gleichzeitig muss die Zeit lang genug sein, dass auch Kaltluft aus weiter entfernt liegenden Quellgebieten die Stadt erreichen kann. Aus diesen Gründen ist die Wahl, wie bereits in Kapitel 3.5. erwähnt, auf eine Laufzeit von drei Stunden gefallen. Wenn, wie oben diskutiert, ein Kriterium für geringe und abnehmende Windgeschwindigkeiten vorläge, könnte auch eine längere Berechnungsdauer verwendet werden.

Bei der Konnektivitätsanalyse wurden nur die Start- und Endpunkte beachtet. Verbindungen von Quellgebieten mit Stadtteilen, die zwischendurch überströmt werden, wurden so teilweise nicht eingetragen. Es wäre sinnvoll, wenn auch überströmte Stadtteile beachtet würden. So könnte für jeden Ausgabezeitpunkt auch der Stadtteil, in dem sich die Trajektorie dann ggf. befindet, abgefragt und gespeichert werden. Dadurch könnte die Belüftung der Stadtteile besser beurteilt werden. Beispielsweise könnten nur Trajektorien in einer Analyse betrachtet werden, die sich mindestens eine bestimmte Dauer über einem Stadtteil befinden.

Die Vorwärtstrajektorien sind eine gute Ergänzung zu den Rückwärtstrajektorien für die Konnektivitätsanalyse. Es wurden teilweise neue oder stärkere Verbindungen aufgezeigt, wenn auch meist die Rückwärtstrajektorien aufgrund ihrer größeren Anzahl mehr Verbindungen zeigten. Dies passt zu den Erkenntnissen bei Koßmann [24].

Es wurde für die Vorwärtstrajektorien kein Ausschlusskriterium wie für die Rückwärtstrajektorien verwendet, da nur ein geringer Teil von diesen in einem Überwärmungsgebiet endet. Ein großer Teil der Startpunkte der Vorwärtstrajektorien liegt so weit von Freiburg entfernt, dass sie das Kriterium sicher erfüllen würden. Es wären wahrscheinlich nur ein paar einzelne Trajektorien ausgeschlossen worden, deren Startpunkte sich nahe an von der Analyse ausgeschlossenen Startpunkten befinden.

Die von KLAM_21 simulierte Umströmung des Mooswaldes im Westen der Stadt führt zu höheren Windgeschwindigkeiten auf den darumliegenden Feldern. Sie unterstützt da-

mit zum wesentlichen Teil die zu Beginn der Nacht am westlichen Teil des Schönberges auftretenden Hangabwinde, Kaltluft aus größerer Entfernung zu den am Tuniberg gelegenen Stadtteilen zu transportieren.

Sowohl von den die Stadt erreichenden Vorwärts- als auch von den Rückwärtstrajektorien starten mehr im Bruggatal als im Höllental. Dies stimmt mit Gross [14] überein, der die Bezeichnung als „Höllentäler“ für unpassend hält. Auch passen die von ihm gefundenen Zielgebiete der Trajektorien im Nordosten des Zartener Beckens und im Brugga- und Zastlertal zu den hier gefundenen Startpunkten. Anders als in dessen Simulationen ist das Bruggatal jedoch nicht hauptsächlich für die in das Zartener Becken fließende Kaltluft verantwortlich. Das Wagensteigbachtal ist ein bedeutenderes Quellgebiet für Freiburg als das Bruggatal und auch das Höllental hat einen Beitrag zur Belüftung Freiburgs. Unterschiede zu den Ergebnissen bei Gross [14] kommen durch die verschiedenen Modelle, aber zum Teil vermutlich auch durch die verschiedenen Gitterweiten von 50 m und 500 m zustande. Das bei Gross [14] verwendete Modell ist drei- statt zweidimensional und ist weniger stark vereinfacht als KLAM_21.

Die modellierten Flächensummen der Strahlungsbilanz für das Einzugsgebiet des Zartener Beckens bei Thamm [42] zeigen auch, dass das Wagensteigbachtal als Teileinzugsgebiet des Zartener Beckens einen großen Anteil hat. Der Betrag der Strahlungsbilanz wird für das Wagensteigbachtal mit einer ähnlich großen Flächensumme wie im Bruggatal und einer etwas größeren als im Höllental beziffert. Dies spiegelt nicht ganz die Ergebnisse der Konnektivitätsanalyse wider, passt jedoch etwas besser dazu als die Ergebnisse bei Gross [14].

Nach Nübler [30] liegt das Zentrum der Freiburger Wärmeinsel nicht wie allgemein in der am dichtesten bebauten Altstadt, sondern nach Nordwesten verschoben. Dies entspricht der Erwartung in Bezug auf die Kühlwirkung, da hauptsächlich die südlich und östlich der Altstadt gelegenen Stadtteile Kaltluft aus den Teileinzugsgebieten des Zartener Beckens erhalten. Zudem werden diese Stadtteile von der aus dem Zartener Becken kommenden Kaltluft überströmt, die andere Stadtteile erreicht, und durch diese ebenfalls gekühlt.

Die betrachteten Szenarien haben nur geringe Auswirkungen auf die Windrichtungen im Untersuchungsgebiet, was auf den großen Einfluss der Topographie zurückzuführen ist. Die Änderungen der Windgeschwindigkeit in der frühen Nacht in den Tälern und dem Zartener Becken fallen wie erwartet aus. Wenn mehr Kaltluft gebildet wird, erreicht sie in den Tälern größere Mächtigkeiten. Daraus ergibt sich ein größerer Temperatur- und Druckgradient zum Zartener Becken aber auch zur Freiburger Bucht, der zu höheren Windgeschwindigkeiten führt. Später in der Nacht verringert sich aber beispielsweise östlich entlang des Tunibergs auch für Simulation 1 die Windgeschwindigkeit im Vergleich mit der Referenz. Dies liegt daran, dass der Gradient durch die ähnlichere Höhe der Kaltluft kleiner ist und deshalb weniger Wind benötigt wird, um diesen auszugleichen. Auch Simulation 2 weist in der Ebene flächenhaft eine ähnlichere Kaltluflhöhe auf

als die Referenz, was die auch dort verringerten Windgeschwindigkeiten erklärt. Am Ausgang des Dreisamtales zur Ebene weist Simulation 1 durch die erhöhten Mächtigkeiten im Dreisamtal größere Windgeschwindigkeiten auf als die Referenz. Genau andersherum verhält es sich bei Simulation 2.

Die Trajektorien und die überwiegend geringen Änderungen der Windgeschwindigkeiten deuten darauf hin, dass die Belüftung Freiburgs unter beiden Szenarien ähnlich der derzeitigen Situation wäre. Allerdings sollte auch die Kaltluflthöhe beachtet werden, da nur bei ausreichend großen Mächtigkeiten die Gebäude überströmt werden können. Bei Simulation 2 erreicht die Kaltluft im gesamten Stadtgebiet eine ausreichende Höhe, jedoch verzögert im Vergleich mit Simulation 1 und der Referenz. Dadurch setzt die Abkühlung später ein, was der Gesundheit der Einwohner*innen zusetzen würde, da besonders die Temperaturen in den frühen Schlafphasen entscheidend für die Schlafqualität sind [31].

Zuletzt sollte noch diskutiert werden, was für eine Veränderung der Klimawandel auf die Kaltluftbildungsraten haben könnte. Zu erwartende Auswirkungen des Klimawandels für Deutschland und Baden-Württemberg sind wärmere und trockenere Sommer sowie häufigere Hitze- und Dürreperioden [34, 19, 20]. Dies hat bezüglich der Kaltluftbildung hauptsächlich Einfluss auf die langwellige Ausstrahlung, aber auch auf Bodenparameter. Eine Temperaturerhöhung würde zu erhöhten Oberflächentemperaturen führen, was nach dem Stefan-Boltzmann-Gesetz die emittierte Wärmestrahlung vergrößern würde und somit auch den Betrag der langwelligen Strahlungsbilanz [45].

Auf die Wärmeleitfähigkeit des Bodens hätte eine Temperaturerhöhung im zu erwartenden Umfang sehr geringe Auswirkungen. Wie Campbell u. a. [6] zeigen, sind die Wärmeleitfähigkeiten bei 50 °C gegenüber denen bei 30 °C erhöht. Die Differenz beträgt bei gleichem Wassergehalt jedoch nicht mehr als etwa $0,3 \frac{W}{m \times K}$, sodass die Spannweite der Wärmeleitfähigkeit aufgrund des Wassergehaltes größer ist. Da die zu erwartende Temperaturerhöhung in den nächsten Jahrzehnten eine Größenordnung geringer ist als die untersuchten Temperaturunterschiede, kann eine Änderung der Wärmeleitfähigkeit aufgrund der Temperaturerhöhung vernachlässigt werden.

Die klimatische Wasserbilanz wird wahrscheinlich für die Sommermonate in Baden-Württemberg abnehmen. Das in Sedlmeier und Schädler [34] berechnete Ensemblemittel liegt bei etwa -15 mm im Juli und August und -10 mm im September im Vergleich des Zeitraumes 2021-2050 mit 1971-2000. In dem Bericht wird anhand einiger Modelle des Ensembles zudem eine Verringerung der Bodenfeuchte um 1-2 % in den Monaten Juli, August und September in den obersten 46 cm Boden projiziert. Diese im Mittel nicht sehr starke Abnahme der Bodenfeuchte hat nur eine geringe Auswirkung auf die Wärmeleitfähigkeit, außer der Wassergehalt ist gering [1], und kann somit wahrscheinlich zumeist vernachlässigt werden. Allerdings wird auch eine Zunahme von (8-14 Tage langen) sommerlichen Trockenepisoden vorhergesagt [34], in deren Folge die Bodenfeuchte stärker abnehmen würde. Dies würde zu einer stärker verringerten Wärmeleitfähigkeit und entsprechend kleineren Bodenwärmeströmen führen, wodurch die Kaltluftbildung vergrößert wäre [45, 42]. Bei längerer Trockenheit wäre zudem die Luftfeuchte niedriger, was weniger atmo-

sphärische Gegenstrahlung zur Folge hätte und somit die langwellige Strahlungsbilanz betragsmäßig erhöhen würde [45]. Böden mit geringerem Wassergehalt benötigen zudem weniger Energie, um erwärmt zu werden [1]. Dadurch könnte sich die Oberfläche stärker aufheizen und der Betrag der langwelligen Strahlungsbilanz wäre größer.

Der Einfluss mittlerer Veränderungen auf die thermischen Eigenschaften des Bodens dürfte gering ausfallen. Bei länger anhaltenden Hitze- und Trockenperioden dürfte sich die langwellige Strahlungsbilanz betragsmäßig erhöhen, wodurch eine leichte Zunahme der Kaltluftbildung zu erwarten wäre. Es ist daher zu vermuten, dass die Änderung geringer ausfallen würde, als die für die Szenarienrechnung verwendeten +20 %. In diesen Überlegungen wurde jedoch der Einfluss der Vegetation auf die Kaltluftentstehung nicht beachtet und die atmosphärische Gegenstrahlung nur in Bezug auf geringere Luftfeuchte angesprochen, da der zeitliche Rahmen der Arbeit keine ausführlichere Beschäftigung mit Thema erlaubte.

Insgesamt passen die Ergebnisse der Konnektivitätsanalyse in die Literatur. In der Frage, welches Teileinzugsgebiet des Zartener Beckens die meiste Kaltluft produziert, könnten weitere Simulationen mit thermodynamischen Modellen wie MUKLIMO_3 zur Klärung führen. Mögliche Veränderungen der Belüftung Freiburgs aufgrund des Klimawandel sind vermutlich eher positiv für das Stadtklima, aber gering.

6. Ausblick

Das Trajektorienprogramm kann zukünftig Benutzer*innen von KLAM_21 bei der Auswertung ihrer Simulationsergebnisse helfen. Da eine vorwärtsgerichtete Ausbreitung mithilfe des Tracers in KLAM_21 selbst bestimmt werden kann, sind die Rückwärtstrajektorien wahrscheinlich nützlicher als die Vorwärtstrajektorien. Ein Unterschied zur simulierten Ausbreitung eines Tracers ist jedoch, dass diese mit horizontaler turbulenter Diffusion gerechnet wird, während das Trajektorienprogramm keine subskalige Turbulenz berücksichtigt. Die Trajektorien unterliegen allen Einschränkungen, die KLAM_21 mit sich bringt und sind besser für eine erste Einschätzung und qualitative Aussagen geeignet als für quantitative Untersuchungen. Für solche sollten weniger vereinfachte Modelle verwendet werden.

Tiefergehende Untersuchungen zum Einfluss des Klimawandels auf die Kaltluftproduktion werden gebraucht, um bereits heutzutage zukunftsorientiert die Ventilation von Städten planen zu können. Diese Arbeit bietet einen ersten Ansatz und Überblick über potenzielle Veränderungen einiger Faktoren, die die Kaltluftproduktion prägen, unter Einfluss des Klimawandels. Dabei konnten im Rahmen dieser Arbeit leider zahlreiche weitere Einflussfaktoren nicht weiter behandelt und keine Größenordnung der Änderung bestimmt werden. Womöglich ließe sich aus langjährigen mikrometeorologischen Messnetzen feststellen, wie die Kaltluftproduktion bisher auf Temperatur- und Bodenwassergehaltunterschiede reagiert hat.

A. Anhang

Eine Beispielsteuerdatei mit Kommentaren zur Information über nötige Eingaben und vorhandene Standardwerte:

```
! Verzeichnisse immer mit / am Ende angeben. Dateien ohne / am Anfang angeben.
! alle Dateien/Verzeichnisse werden relativ zu directory interpretiert.
! Wo ein Standardwert vorhanden ist, steht dieser; gibt es keinen, steht ! kSW

! ***** Spezifikationen Input *****
&input
  directory = 'KLAM_21/Freiburg-0/' ! kSW      ! Verzeichnis, von dem aus im in_file
                                           ! Dateien/Verzeichnisse angegeben werden
                                           ! (als string mit "/" am Ende)
  in_file = 'input/Freiburg.in'      ! kSW      ! KLAM_21 namelist der Simulation, für die
                                           ! Trajektorien berechnet werden sollen
                                           ! (als string ohne "/" am Anfang)
  koord_system = 'EPSG:25832'         ! kSW      ! EPSG-Code des Koordinatensystems, für
                                           ! richtige Positionierung ('geojson') bzw.
                                           ! um es in Header der Outputdateien zu
                                           ! schreiben ('KLAM') (als string)
/! ***** Ende Spezifikationen Input *****

! ***** Spezifikationen Trajektorienberechnung *****
&trajektorien
  art = 'Landuse_Poly'                ! kSW      ! 'Einzel', 'Rechteck', 'Rechteckrand',
                                           ! 'Landuse', 'Landuse_Bereich',
                                           ! 'Landuse_Poly' oder 'Polygon'
  x_koord = 403140.36960184865, ...   ! kSW      ! Einzelwert oder kommagetrennt
                                           ! (für 'Landuse' nicht nötig)
  y_koord = 5312856.045525874, ...    ! kSW      ! Einzelwert oder kommagetrennt
                                           ! (für 'Landuse' nicht nötig)
  start = 7200, 14400                 ! kSW      ! Einzelwert oder kommagetrennt
  end = 0, 7200                       ! kSW      ! Einzelwert oder kommagetrennt
  windfeld = 'q'                     !          ! 'q' für gemittelttes Windfeld,
                                           ! 'z' für die selbst bestimmbare Höhe
  traj_start_dichte = 0.3, 0.04, 0.08 ! kSW      ! Einzelwert oder kommagetrennt; wenn
                                           ! nicht angegeben eine pro Gitterzelle
                                           ! (bei 'Rechteckrand' und 'Einzel'
                                           ! nicht genutzt)
  landuse = 1, 2, 3                   ! kSW      ! Landuseklasse wie in KLAM_21 benannt
```

```

! (wenn 'Landuse', 'Landuse_Poly' oder
! 'Landuse_Bereich')
zeitschritt = 1          ! Berechnungszeitschritt in Sekunden,
                        ! falls in in_file keine
                        ! Zeitschrittdatei angegeben ist
/! ***** Ende Spezifikationen Trajektorienberechnung *****
! 'Rechteck', 'Landuse_Bereich': bitte nur zwei Endpunkte einer Diagonalen angeben.

! ***** Spezifikationen Output *****
&output
format = 'KLAM'          ! 'KLAM' und/oder 'geojson'(als string)
dt = 300                 ! Wie häufig sollen Koordinaten gespeichert
                        ! werden? (in Sekunden)
out_dir = 'Trajektorien/' ! kSW ! Verzeichnis, in dem Output gespeichert werden soll
                        ! (string ohne "/" am Anfang mit "/" am Ende)
out_file = 'traj_out'    ! Name der output Dateien (string ohne "/" am Anfang)
out_ext = '.out'         ! (wenn 'KLAM' gewählt) Endung der output Dateien
farbverlauf_mit_zeit = .true. ! (wenn 'KLAM') Sollen für KLAM_21 Farbverläufe
                        ! eingebaut werden? (.true. oder .false.)
strichdicke = 0.5        ! (wenn 'KLAM') Strichdicke für pl_datei
farbe = 180, 170         ! (wenn 'KLAM') Farben für die pl-datei
                        ! Standardmäßig 180(-189) (blau) für Vorwärts-
                        ! und 170(-179) (rot) für Rückwärtstrajektorien
                        ! (siehe KLAM_21 Farbtabelle)
/! ***** Ende Spezifikationen Output *****

```

Tabelle A.1.: Landnutzungsklassen in KLAM_21, der entsprechende Code im CORINE-Landcover-Datensatz, ihre Bezeichnung und die Kaltluftbildungs-raten für die Referenzsimulation sowie die beiden Szenarien. Leere Zellen bei den Szenarien zeigen, dass der Wert nicht verändert wurde im Vergleich zur Referenzsimulation.

KLAM_21 Code	CLC CODE	deutsche Bezeichnung	A _{Ref Sim}	A _{Sim 1}	A _{Sim 2}
1	111	Durchgängig städtische Prägung	3.0		
2	112	Nicht durchgängig städtische Prägung	8.0		
3	121	Industrie und Gewerbeflächen, öffentliche Einrichtungen	5.0		
6	124	Flughäfen	24.0		
8	132	Deponien und Abraumhalden	27.0		
10	141	Städtische Grünfläche	30.0	36.0	24.0
11	142	Sport- und Freizeitanlagen	24.0	28.8	19.2
12	211	Nicht bewässertes Ackerland	30.0	36.0	24.0
15	221	Weinbauflächen	30.0	36.0	24.0
16	222	Obst- und Beerenobstbestände	24.0	28.8	19.2
18	231	Wiesen und Weiden	30.0	36.0	24.0
20	242	Komplexe Parzellenstruktur	27.0	32.4	21.6
		Landwirtschaftlich genutztes Land			
21	243	mit Flächen natürlicher Bodenbedeckung von signifikanter Größe	30.0	36.0	24.0
23	311	Laubwälder	24.0	28.8	19.2
24	312	Nadelwälder	24.0	28.8	19.2
25	313	Mischwälder	24.0	28.8	19.2
26	321	Natürliches Grünland	30.0	36.0	24.0
29	324	Wald-Strauch-Übergangsstadien	27.0	32.4	21.6
41	512	Wasserflächen	24.0		

Tabelle A.2.: Flächen der Landnutzungsklassen (LNK) 1-3 im Vergleich zur Gesamtfläche nach Stadtteilen. Die Flächen sind jeweils in *ha* angegeben. Die Gesamtflächen beruhen auf den Umrissen der Stadtteile, während die Flächen nach LNK anhand der gerasterten Landnutzungsdaten ermittelt wurden. Dadurch stimmt die Summe der Fläche aller LNK pro Stadtteil nicht mit der Gesamtfläche überein. In dieser Tabelle fällt diese Diskrepanz aber gar nicht auf, da offensichtlich alle Stadtteile auch Flächen weiterer Landnutzungsklassen enthalten.

Stadtteil	Gesamtfläche	Fläche _{LNK=1}	Fläche _{LNK=2}	Fläche _{LNK=3}
Altstadt	119	105		11
Betzenhausen	216		137	6
Brühl	1148	71	45	360
Ebnet	687		50	
Günterstal	1510		59	
Haslach	342		200	138
Herdern	429	26	166	7
Hochdorf	1011		72	97
Kappel	1382		62	
Landwasser	125		79	
Lehen	336		39	27
Littenweiler	413		134	
Mooswald	163		112	28
Mundenhof	147			
Munzingen	677		61	
Neuburg	164	13	40	39
Oberau	128	17	46	
Opfingen	1462		78	
Rieselfeld	416		71	
St. Georgen	1067		215	140
Stühlinger	174	30	76	67
Tiengen	838		58	
Vauban	41		38	
Waldsee	482		80	
Waltershofen	758		62	
Weingarten	163		94	
Wiehre	596	40	262	62
Zähringen	313	1	150	31

Tabelle A.3.: Langnamen und Flächen der Quellgebiete. Bebauung steht für die LNK 1-3, Wald für LNK 23-25, Wiesen für LNK 18 und 26 und Felder für LNK 12. Die Flächen sind jeweils in *ha* angegeben. Die Gesamtflächen beruhen auf den Umrissen der Stadtteile, während die Flächen nach LNK anhand der gerasterten Landnutzungsdaten ermittelt wurden. Dadurch stimmt die Summe der Fläche aller LNK pro Quellgebiet nicht mit der Gesamtfläche überein.

Quellgebiet	Quellgebiet Langname	Fläche Gesamt	Fläche Bebauung	Fläche Wald	Fläche Wiesen	Fläche Felder
BT	Bruggatal	2062	28	1386	651	
D	Dreisam	796	316	328	65	5
EB	Eschbach	2466	38	1702	724	
G	Glötter	854		663	192	
HT	Höllental	866		814	51	
IB	Ibenbach	1367	2	670	697	
SB	Schlossberg	1021	108	843	70	
GT	Günterstal	2229	132	1865	228	
NM	Neumagen-Möhl	2833	136	1636	895	68
KT	Kappler Tal	1327	29	1082	215	
SBa	Schobbach	787		561	224	
WB	Wagensteigbachtal	3104		2110	988	8
SWT	St. Wilhemer Tal	602		463	138	
ZB	Zartener Becken	3551	269	1108	1543	503
ZT	Zastlertal	1627		1130	436	
SCH	Schönberg	2413	146	1158	736	
BB	Batzenberg	1256	424	10	4	181
FT	Felder Tiengen	2218	236		79	1902
FW	Felder Waltershofen	1293	221	129	234	683
FSG	Felder St. Georgen	384			152	232
MW	Mooswald	1964		1914		
RF	Rieselfeld	600	27		232	261
Stadt	Stadt	3409	2998	28	70	1
SW	Stadtwald	1531	230	952	175	154
TB	Tuniberg	1801	46	10		221

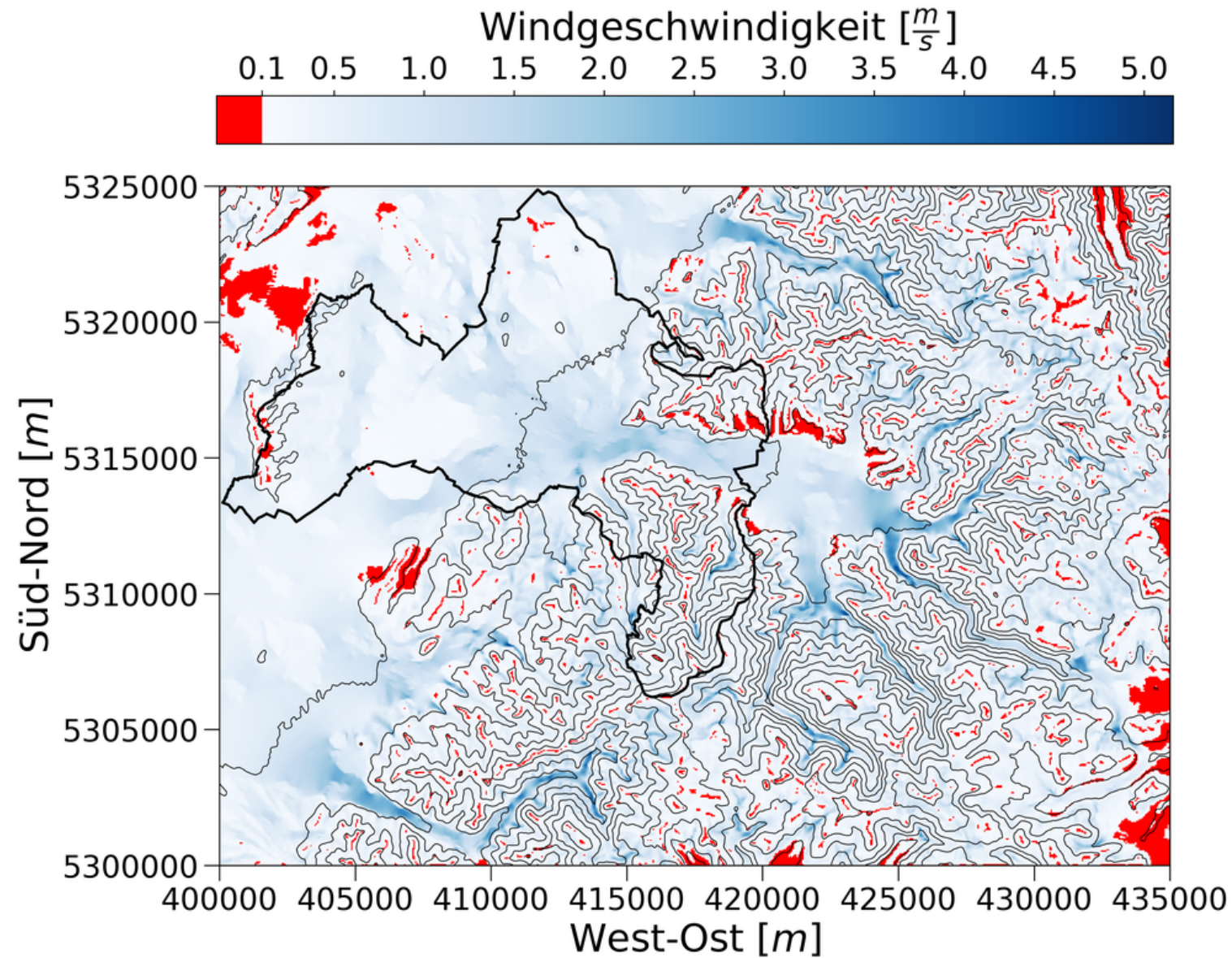


Abbildung A.1.: Die Windgeschwindigkeit der Referenzsimulation für 4,5 Stunden Integrationszeit. In rot sind geringe Windgeschwindigkeiten unter $0.1 \frac{m}{s}$ dargestellt. Die schwarze Linie zeigt die Stadtgrenze, die Geländehöhe ist in 100 m-Schritten eingezeichnet.

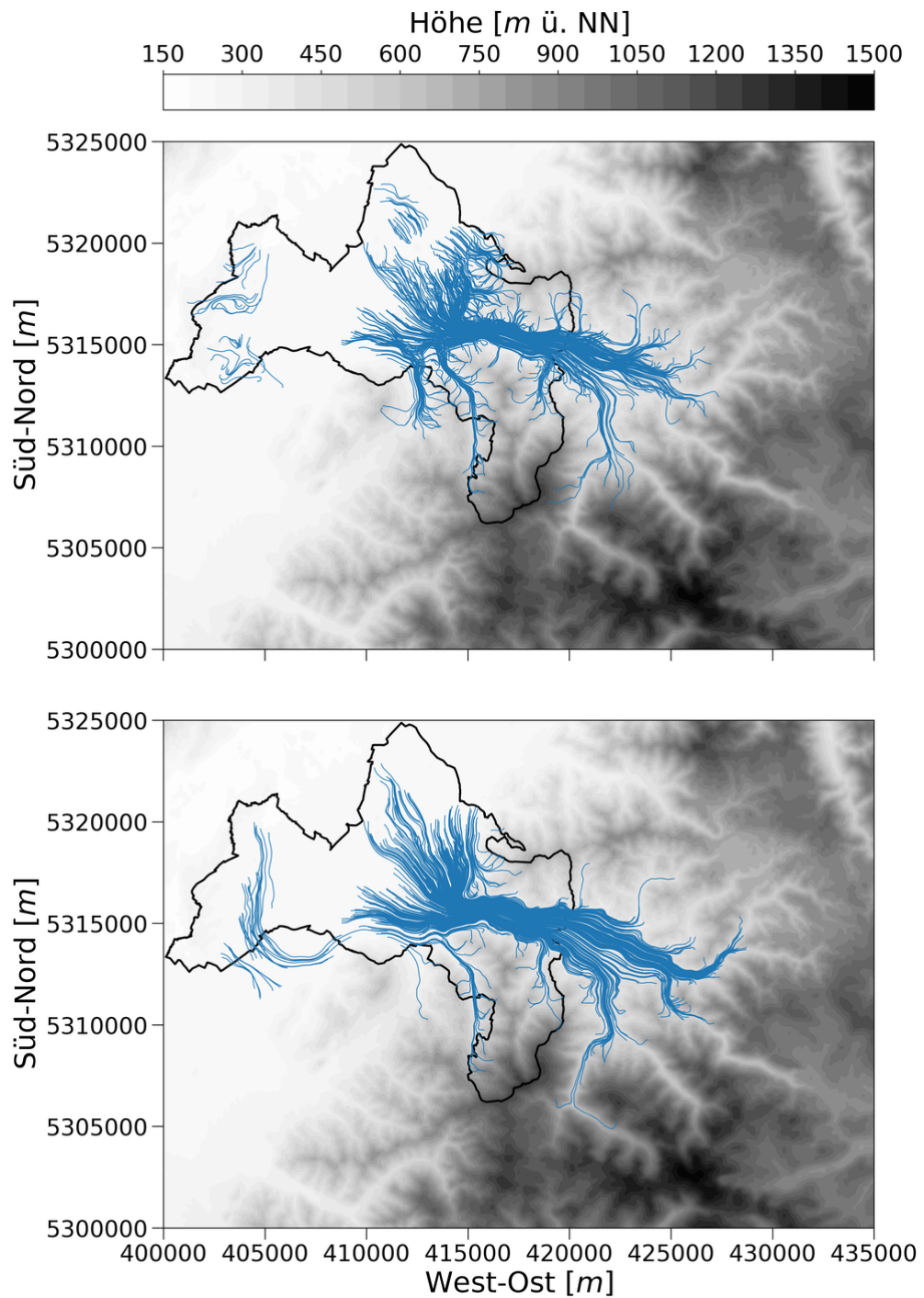


Abbildung A.2.: Über drei Stunden berechnete Rückwärtstrajektorien für die frühe Nacht (oben) und die Mitte der Nacht (unten). Die schwarze Linie zeigt die Stadtgrenze, im Hintergrund ist die Geländehöhe dargestellt.

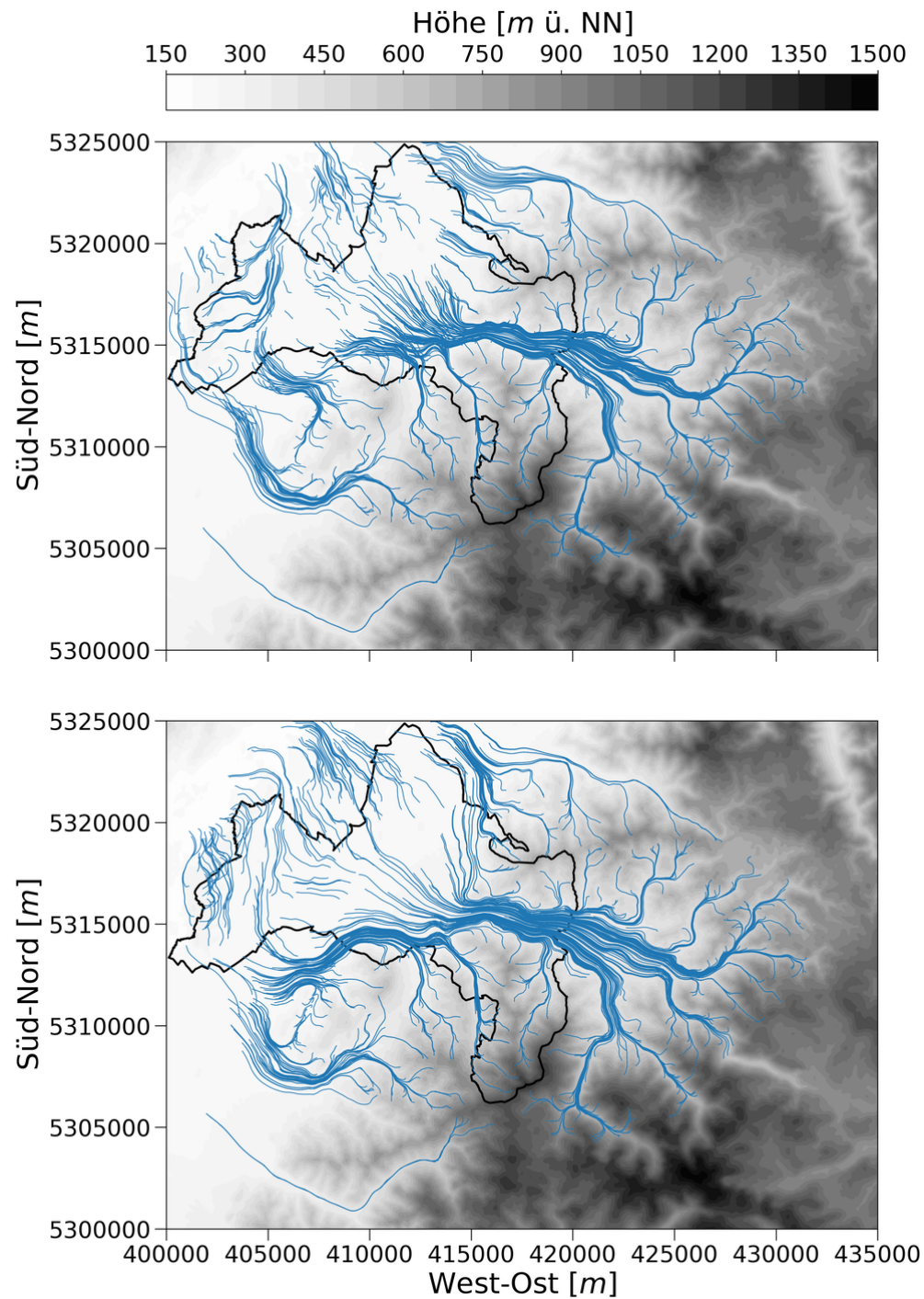


Abbildung A.3.: Über drei Stunden berechnete Vorwärtstrajektorien für die frühe Nacht (oben) und die Mitte der Nacht (unten). Die schwarze Linie zeigt die Stadtgrenze, im Hintergrund ist die Geländehöhe dargestellt.

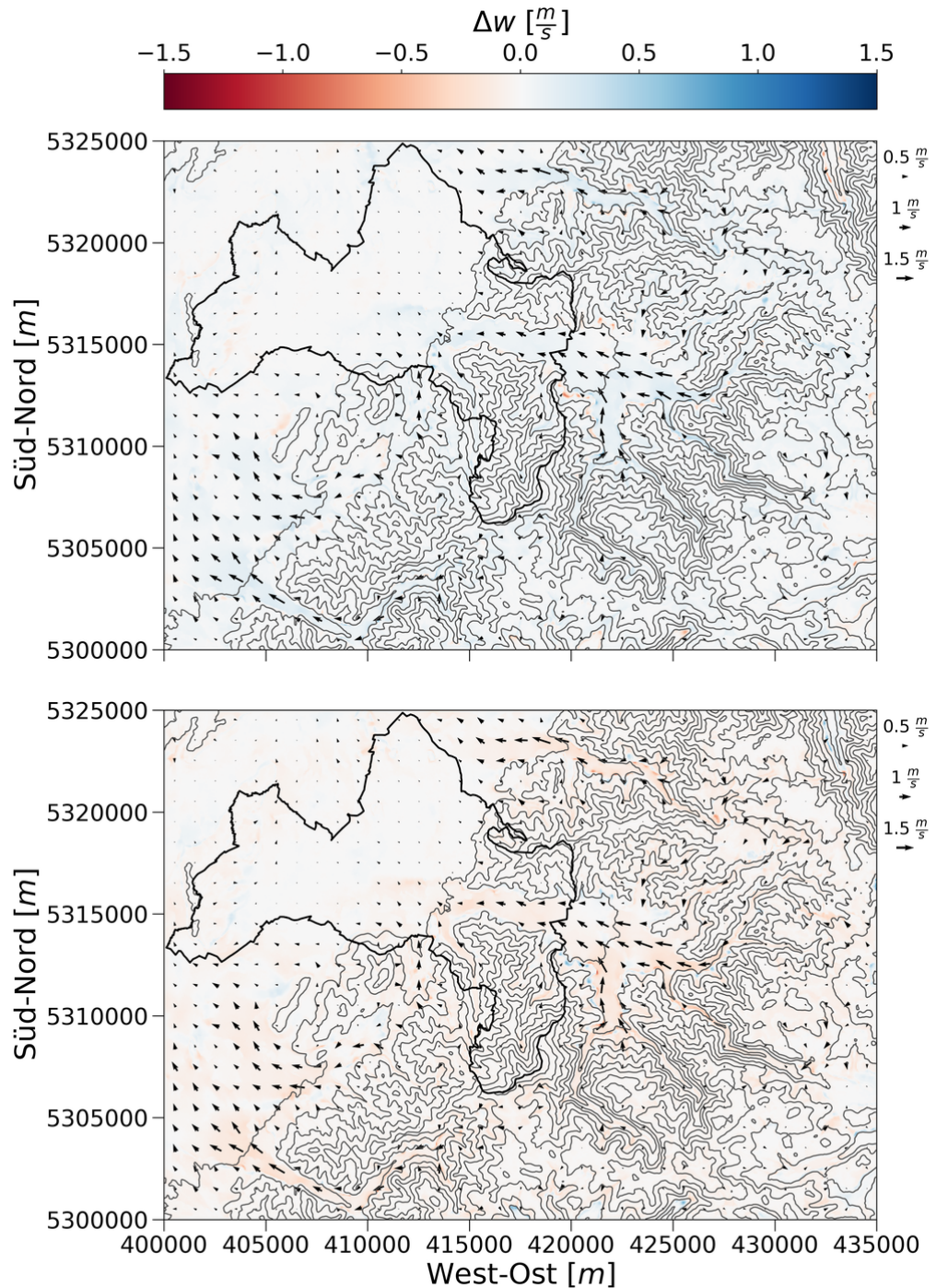


Abbildung A.4.: Differenzen der Windgeschwindigkeiten von Simulation 1 (oben) und Simulation 2 (unten) verglichen mit der Referenzsimulation für eine Integrationszeit von 1.5 Stunden. Die Windpfeile zeigen das Windfeld der Referenzsimulation über 20×20 Rasterzellen gemittelt. Die schwarze Linie zeigt die Stadtgrenze, die dünneren grauen Linien zeigen die Höhen in 100 m Abstand.

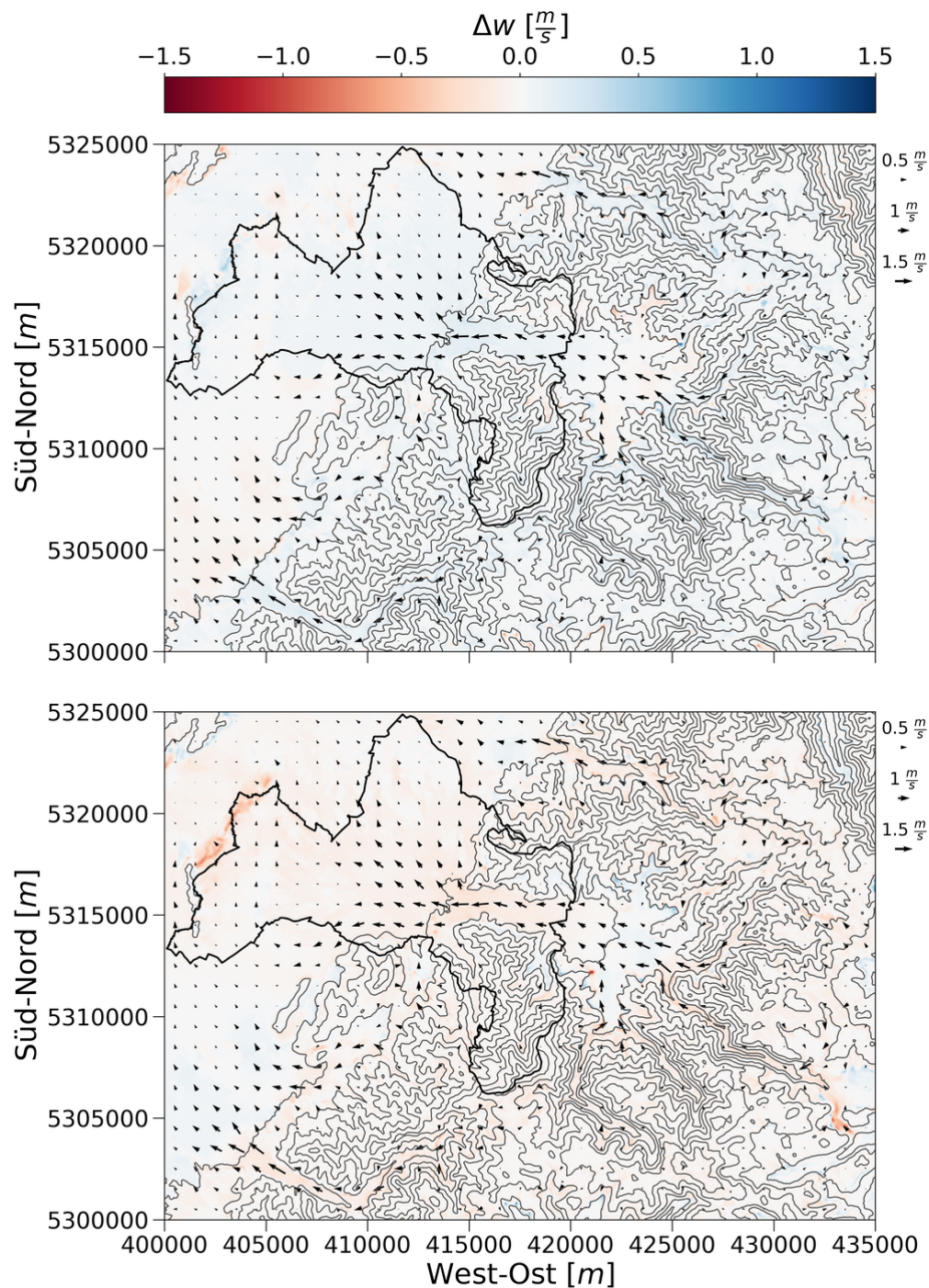


Abbildung A.5.: Differenzen der Windgeschwindigkeiten von Simulation 1 (oben) und Simulation 2 (unten) verglichen mit der Referenzsimulation für eine Integrationszeit von 4,5 Stunden. Die Windpfeile zeigen das Windfeld der Referenzsimulation über 20×20 Rasterzellen gemittelt. Die schwarze Linie zeigt die Stadtgrenze, die dünneren grauen Linien zeigen die Höhen in 100 m Abstand.

Alle Fotos sind eigene Aufnahmen vom 7. und 8. Juli 2023 und sollen die Landschaft im Untersuchungsgebiet wiedergeben.



Abbildung A.6.: Blick oberhalb von Höfen (Position C in Abb. A.14) nach Nordwesten über das Zartener Becken. Kirchzarten liegt zentral im Bild; nahe dem Schlossberg geht das Dreisamtal in die Freiburger Bucht über.



Abbildung A.7.: Blick oberhalb von Höfen (Position D in Abb. A.14) nach Nordosten über das Zartener Becken. Im Bild sind Teile der Quellgebiete Ibenbach und Eschbach zu sehen. Ein Stück weiter östlich liegen die Talausgänge des Höllen- und Wagensteigbachtals.



Abbildung A.8.: Am Ausgang des Bruggatals liegt der Ort Oberried. Am rechten Bildrand ist der Bergkamm zu sehen, der in dieser Arbeit als eine Grenze des Quellgebiets BT genutzt wurde. Aufgenommen von Position F in Abb. A.14.



Abbildung A.9.: Der Ausgang des Zastlertales, aufgenommen von Position E in Abb. A.14.



Abbildung A.10.: Blick vom Schlossbergturm auf das verengte Dreisamtal und ins Zartener Becken.



Abbildung A.11.: Blick vom Schlossbergturm auf den Ausgang des Dreisamtales in die Freiburger Bucht. Kurz hinter dem rechten Bildrand steht das Freiburger Münster.



Abbildung A.12.: Blick vom Seeparkturm über die Stadt auf den Schwarzwaldrand.



Abbildung A.13.: Blick vom Seeparkturm auf Betzenhausen mit dem Tuniberg (TB) und den Vögelesen im Hintergrund.

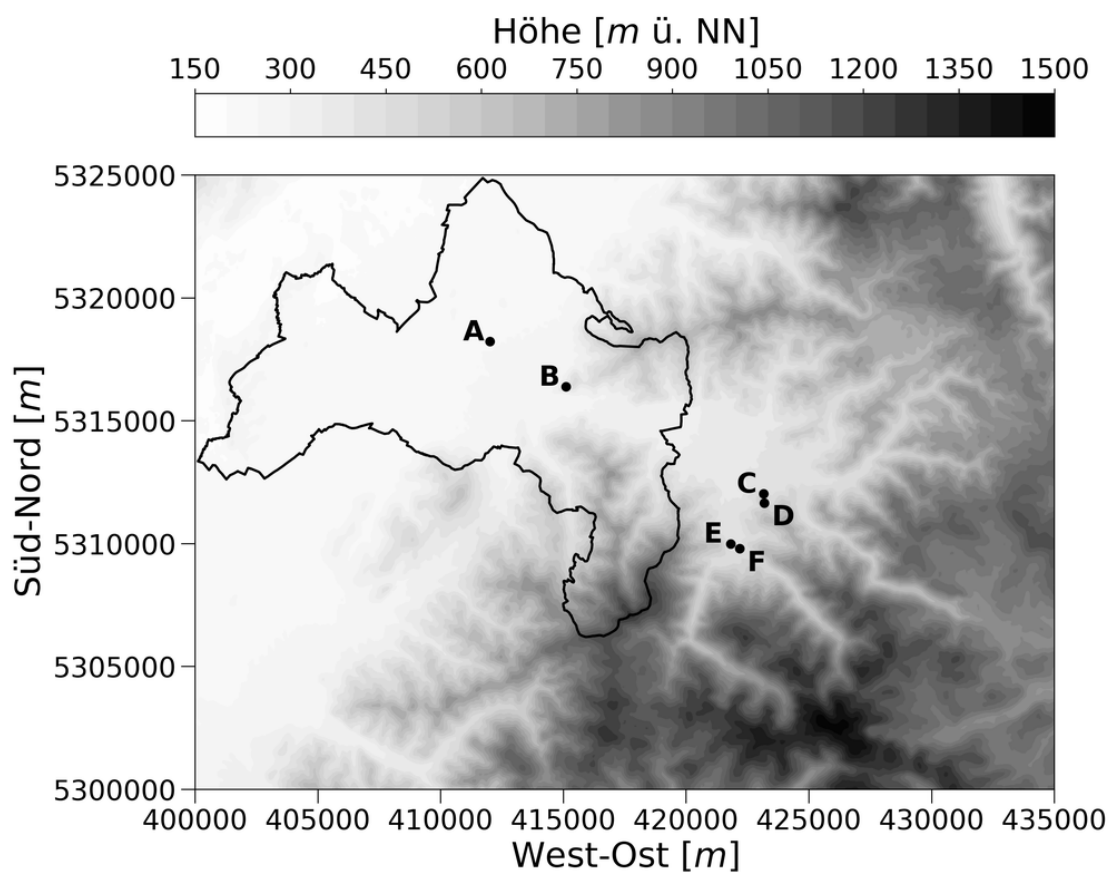


Abbildung A.14.: Aufnahmepositionen der Fotos. Punkt A zeigt den Seeparkturm, B den Schlossbergturm, die Punkte C und D liegen etwas oberhalb von Höfen und E und F bei Oberried, nahe den Ausgängen des Brugga- und Zastlertales. Im Hintergrund ist die Geländehöhe dargestellt. Die schwarze Linie zeigt die Stadtgrenze Freiburgs.